分类号 _____密级_____

U.D.C _____

西南财经大学

进口竞争对美国创新产出的影响
——来自中美两国制造业贸易的证据

The impact of import competition on U.S. innovation output
- Evidence from manufacturing trade between China and the United States

学位申请人：杨婉铃

学　　号：219020206028

学 科 专 业：国际贸易学

研 究 方 向：国际贸易与金融

指 导 教 师：李长青

定 稿 时 间：2022 年 3 月 7 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

2008 年金融危机暴露出美国经济“空心化”、过度金融创新的弊端，因此美国提出“再工业化”，以求国内的实体经济再次发展从而带动经济增长。而作为其最大的贸易伙伴，中国一直被当作其“再工业化”路上的阻碍，部分政客和学者认为来自中国制造业的进口竞争给美国带来了就业降低、企业收入减少等消极影响。而来自中国的制造业进口竞争对美国的影响完全是消极的吗？本文从创新这一经济增长的长期驱动力出发，研究了来自中国制造业产品的进口竞争对美国制造业创新产出的影响。

为了探究这一影响，理论部分，本文通过文献综述总结了先前学者们的研究内容，找到了本文的研究方向和创新点。从整体视角、影响机制、异质性视角在理论上论证了本文的研究逻辑，并就此提出研究假设。

实证部分，本文选取 1991 年-2018 年美国行业和企业层面的创新数据和贸易数据进行实证研究。研究结果表明：(1)来自中国制造业产品的进口竞争显著提升了美国制造业行业层面和企业层面的创新产出。(2) 创新的机会成本在来自中国制造业的进口竞争和美国企业创新产出之间的中介效应表现为“部分中介效应”，在行业层面表现为“遮掩效应”。 (3)来自中国制造业的进口竞争对美国高资本密集度企业和小规模企业的专利申请量与专利引用量均具有显著促进作用，对低资本密度企业和大规模企业作用不明显；对核心制造业行业的 5 位全要素生产率有显著正向的作用，对位于非核心制造业的行业作用不明显。(4)在加入工具变量和更换自变量衡量方式之后，发现本文的基准回归结果仍然稳健有效，即来自中国制造业的进口竞争会显著促进美国行业和企业的创新产出。

最后本文根据研究结果提出关于我国深入推进制造业升级改革的相关建议。

本文的主要贡献在于：一是基于行业和企业层面的异质性视角对来自中

中国知网 https://www.cnki.net

国制造业的进口竞争和美国创新产出的关系进行了探究，之前的学者多从整体影响分析，缺乏对异质性的研究。二是目前学者对这一问题的探究大多都使用的截止到2006年的数据，本文通过对行业数据的搜集，利用5位TFP来衡量行业层面的创新产出，将研究范围延长到了2018年。三是本文用创新的机会成本作为中介变量来研究来自中国制造业的进口竞争对美国创新的影响机制，之前的学者很少从机会成本的角度进行实证研究，多着眼于研发投入等。四是本文不再采用传统的两步法进行中介效应的检验，而是综合先前学者对中介效应检验的各种方法，采用更科学的检验方法进行机制检验。本文为证伪部分西方国家政客所谓的“中国制造威胁论”列出了实证支持。

关键词：中美;制造业贸易;进口竞争;创新;要素受困。

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The 2008 financial crisis exposed the shortcomings of the "hollowing" and excessive financial innovation of the US economy. Therefore, the United States proposed "re-industrialization" in order to develop the domestic real economy again and drive economic growth. As its largest trading partner, China has always been regarded as an obstacle to its "re-industrialization". Some politicians and scholars believe that import competition from Chinese manufacturing has brought negative effects such as lower employment and lower corporate income to the United States. And is the impact of manufacturing import competition from China on the U.S. entirely negative? Starting from innovation, a long-term driver of economic growth, this paper studies the impact of import competition from Chinese manufacturing products on the innovation output of U.S. manufacturing.

In order to explore this impact, in the theoretical part, this paper summarizes the previous scholars' research content through literature review, and finds the research direction and innovation point of this paper. The research logic of this paper is theoretically demonstrated from the perspective of the whole, the influence mechanism and the heterogeneity, and the research hypothesis is put forward.

In the empirical part, this paper selects the innovation data and trade data at the U.S. industry and enterprise level from 1991 to 2018 for empirical research. The research results show that: (1) Import competition from Chinese manufacturing products has significantly increased the innovation output of the US manufacturing industry at the industry level and at the enterprise level. (2) The mediating effect of the opportunity cost of innovation between the import competition from China's manufacturing industry and the innovation output of American companies is a "partial mediating effect", and it is a "masking effect" at the industry level. (3) Import competition from China’s manufacturing industry has a significant effect on the number of patent applications and patent citations of high-capital-intensive enterprises and small-scale enterprises in the United States, but has little effect on

中国知网 https://www.cnki.net

low-capital-intensive enterprises and large-scale enterprises; The 5th total factor productivity of the manufacturing industry has a significant positive effect, and the effect is not obvious for the industries located in the non-core manufacturing industry. (4) After adding instrumental variables and changing the measurement method of independent variables, it is found that the benchmark regression results of this paper are still robust and effective, that is, import competition from Chinese manufacturing will significantly promote the innovation output of American industries and enterprises.

Finally, according to the research results, this paper puts forward relevant suggestions for my country to further promote the upgrading and reform of the manufacturing industry.

The main contributions of this paper are as follows: First, the relationship between import competition from China's manufacturing industry and innovation output in the United States is explored from the perspective of industry and enterprise-level heterogeneity research. Second , most of the current scholars' research on this issue uses data up to 2006. This paper uses five TFPs to measure industry-level innovation output through the collection of industry data, extending the research scope to 2018. Third, this paper uses the opportunity cost of innovation as an intermediary variable to study the impact mechanism of import competition from Chinese manufacturing on innovation in the United States. Previous scholars have rarely conducted empirical research from the perspective of opportunity cost, focusing more on R&D investment. Fourth, this paper no longer uses the traditional two-step method to test the mediation effect, but instead uses a more scientific test method to test the mechanism by synthesizing various methods used by previous scholars to test the mediation effect. This article lists empirical support for falsifying the so-called "China-made threat theory" by some Western politicians.

Keywords: China and the United States; Manufacturing trade; Import competition; Innovation; Trapped factor;

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

1.绪 论 1
1.1 研究背景与问题的提出 1
1.2 研究方法、思路与框架 4
1.2.1 研究方法 4
1.2.2 研究思路与框架 5
1.3 研究意义和主要创新 7
1.4 本文可能存在的不足 8
2.文献综述 9
2.1 关于中美制造业产业升级与创新的相关研究 9
2.2 关于进口竞争对发达国家的影响的研究 10
2.3 关于进口竞争对创新的影响研究 12
2.4 关于进口竞争对创新产出的异质性影响的相关研究 14
2.5 关于进口竞争对创新产出的影响机制研究 15
2.6 文献评述 17
3.机理分析与研究假设 18
3.1 整体影响及影响机制 18
3.2 异质性影响 19
3.2.1 企业规模与企业创新 21
3.2.2 企业资本密集度与企业创新 22
3.2.3 行业核心程度与行业创新 22
4.模型与方法 24
4.1 模型设定 24
4.2 变量的选取和说明 24
4.2.1 被解释变量 24

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 核心解释变量 25
4.2.3 异质性变量 25
4.2.4 中介变量 26
4.2.5 控制变量 26
4.3 数据来源和描述性统计分析 28
5.实证研究过程及结果分析 31
5.1 进口竞争对美国企业创新产出的影响 31
5.1.1 进口竞争对美国企业创新产出的总体影响 31
5.1.2 进口竞争对美国企业创新产出的机制研究 33
5.1.3 进口竞争对美国企业创新产出的异质性影响 39
5.1.4 稳健性检验 45
5.2 进口竞争对美国行业创新产出的影响 50
5.2.1 进口竞争对美国行业创新产出的总体影响 50
5.2.2 进口竞争对美国行业创新产出的机制研究 51
5.2.3 进口竞争对美国行业创新产出的异质性影响 56
5.2.4 稳健性检验 58
6.研究结论及相关建议 61
6.1 研究结论 61
6.2 对中国制造业发展的相关建议 62
6.2.1 加大对科技型中小企业的扶持 62
6.2.2 优先发展先进制造业 63
6.2.3 坚定不移实施对外开放 64
参考文献 65
致　谢 70

中国知网 https://www.cnki.net

1.绪　论

1.1 研究背景与问题的提出

上个世纪九十年代以来，中国的制造业迅速发展，在国内改革升级和对外贸易等方面取得瞩目成就。这一历程深深改变了全球的制造业产业布局和国家间的经济关系，以中国为代表的发展中国家在世界经济中扮演着越来越重要的角色。从数据来看，中国制造业出口激增，近 25 年来平均年增速达到 18% (Chakravorty 等,2017)，占世界的比重由 1991 年的 2.3%上升到 2016 年的近 20%(Autor 等,2017)，超过 220 种产品出口量居世界第一位，是世界上最大的制造品出口国(徐建伟,2019)，开始对美国等发达国家的制造业产生强烈影响。

二十世纪后期，信息技术飞速发展，数字经济时代来临，由于土地和劳动力等生产成本变高，已完成现代化的美国掀起了“去工业化”的浪潮，美国的金融业突飞猛进而制造业纷纷外迁。2008 年金融危机之后，暴露出美国经济“空心化”、过度金融创新的弊端，因此美国提出“再工业化”，以求国内的实体经济再次发展从而带动经济增长。

在此背景下，一方面，作为中国最大的顺差国，美国将自身定位为中美贸易中的弱势方，企图通过抨击中国制造业的出口从而实现美国“再工业化”，其国内的“中国制造威胁论”甚嚣尘上。另一方面，在中国提出“中国制造 2025”行动纲领以求维护和发展国内的实体经济后，以美国为首的发达国家出于战略意义需要，要求采取多种措施限制中国制造业产品出口，不利于中国制造业出口带动国内产业升级，进而阻碍中国经济发展改革。在美国贸易代表办公室(USTR)关于对中国贸易行为的 301 调查报告中，大约 90 页是关于中国对美国的直接投资。它详细介绍了中国投资者在半导体、机器人、航空和

中国知网　https://www.cnki.net

生物技术等领域收购美国科技公司的情况，这些领域与中国制造 2025 密切相关。(Liu,2018)

图 1 展示了 1991-2018 年美国从中国进口制造业产品占总体制造业进口的比重，可以看出从上世纪九十年代初开始，美国从中国进口的制造业产品先是平稳增长，在 2001 年中国加入 WTO 之后，该比例急剧增长，2009 年开始增长速度急速放缓，直到 2018 年都呈现波动的状态，增长较少。总的来看，美国从中国进口的制造业产品的数额虽然较大，但是占美国总体制造业进口的比重尚未超过 0.25，所以美国自上世纪“去工业化”之后所出现的失业、贸易逆差大等显性弊端是否和中国的出口行为有强烈关联，中国制造业对美国经济与社会的影响是否全是负面，也是需要思考的问题。

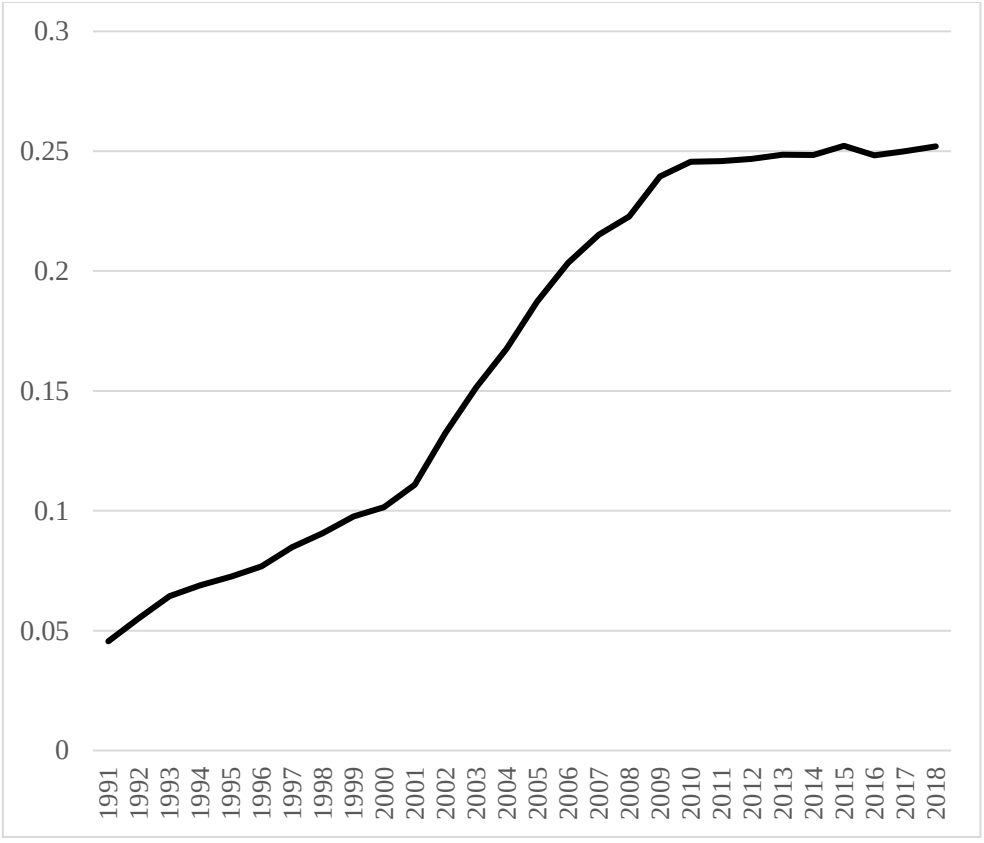


图 1-1 美国从中国进口的制造业产品占其总体制造业产品进口的比重

表 1 展示了中国和美国在 2020 年主要进口商品的结构比较，由表可以看出，美国向中国进口的制造业商品主要集中在纺织品、玩具、陶瓷制品、玻璃、皮革和塑料等典型劳动密集型的产品，且在美国进口商品市场上拥有较大占

中国知网 https://www.cnki.net

比。而中国向美国进口的商品主要是车辆、食品工业、核心光学和测量仪器，除食品工业以外，其他商品均为典型的资本密集型产品。两个国家虽然贸易往来密切，且中国对美国国内市场的进口冲击较大，但两国的贸易基础仍然是以不同比较优势的产品进行。

在此背景下，美国等较富裕的国家中部分政客强烈反对自由贸易，尤其是与中国之间的贸易，国际上关于以中国为代表的低收入国家所带来的制造业进口竞争对发达国家影响的争论日益激烈。目前较多文献研究了进口竞争对发达国家的经济社会影响，但多着眼于就业、收入等短期效应。而这从这些角度来看，进口竞争所带来的效应大多是消极的。

表 1-1 2020 年中美两国主要进出口产品

美国从中国进口商品		中国从美国进口商品	
商品类别	**中国商品占美国所有进口商品占比**	**商品类别**	**美国商品占中国所有进口商品占比**
纺织品类	69.94%	车辆类	14.72%
玩具类	64.05%	食品工业及其残留物	12.17%
陶瓷制品	47.97%	光学、摄影、测量等器械和零件	12.14%
玻璃和玻璃器皿	39.94%	纸、纸浆和纸板	11.60%
皮革制品	39.49%	塑料及其制品	9.16%
鞋类	36.10%	金属、贱金属杂品	8.44%
塑料及其制品	34.99%	无机化学品、稀土金属、放射性元素和同位素	7.38%
电机和设备及其零件	32.47%	木材和木制品	7.21%
金属、贱金属杂品	31.94%	纺织品	5.22%
纸、纸浆和纸板	18.55%	电机和设备及其零件	3.81%
化工产品	13.07%	饮料、烈酒和醋	3.26%
木材和木制品	12.82%	树木和其他植物	2.73%
光学、摄影、测量等器械和零件	12.10%	动物类	2.69%
车辆类	5.52%	皮革制品	1.13%
谷物、面粉、淀粉或牛奶制品	2.30%	矿石、矿渣和灰烬	0.46%

注：原始数据来源于 WDI 数据库，表中数据由作者整理而成。

自从亚当·斯密发表《国富论》以来，经济学家们一直在争论贸易收益的符号和幅度，而综合他们的辩论结论来看，他们应该早就认识到，贸易的动态

中国知网　https://www.cnki.net

收益和长期收益都相当大(Bloom 等, 2021)。而中国的出口繁荣是由一系列改革措施带动的，包括建设经济特区、相关限制措施的放宽等带来的，虽然美国受进口中国制造业产品激增的冲击，制造业生产和出口速度放缓，但中国在客观上与美国的科技实力还存在一定的差距。2000-2014 年间，美国的全要素生产率水平显著高于中国的全要素生产率水平(杨飞，2018)。所以如果从长期看来自中国制造业的进口竞争与美国创新产出的关系，可能会得到不一样的结论。同时，面对当前国际社会上一些对中国制造业出口的言论攻击和事实压迫，我们应该如何反击，应该如何促进制造业的转型和升级，也是亟需解决的问题。

1.2 研究方法、思路与框架

1.2.1 研究方法

(1)文献研究法。文献研究法是根据实现确定研究目的或相关课题，通过各种途径调查与课题相关的文献资料，从而能够真实完整地了解和掌握所要研究问题的一种方法。本研究通过查阅制造业贸易与企业行业创新的相关研究成果，主要涉及五个方向：中美两国制造业的产业升级和创新情况相关研究、进口竞争对美国等发达国家的影响相关研究、进口竞争与创新之间的关系研究、进口竞争对创新的异质性分析相关研究、进口竞争对美国创新的影响机制相关研究。从而从中归纳总结出来自中国制造业的进口竞争对美国制造业创新的影响因素、异质性视角和可选择的中介变量等，为理论和实证分析奠定基础。

(2)定性分析法。总结归纳出来自中国制造业的进口竞争和美国制造业创新的相关研究，在了解中美两国制造业贸易发展现状后，尝试从理论角度分析来自中国制造业的进口竞争如何影响美国的创新产出，也从理论分析中总结出异质性的视角，为后续实证研究提供理论支撑。

(3)比较研究法。在基准回归的研究结果符合预期的情况下，本研究计划加入异质性研究的视角，企业规模大小、企业资本密集度高低、行业是否属于美国核心行业，以期比较研究不同类型的行业和企业在受到来自中国的制造

中国知网 https://www.cnki.net

业进口竞争时的不同反应，也能回应近年来西方国家所声称的“中国制造威胁论”。

(4)实证研究法。本研究首先研究进口竞争对美国制造业创新产出的整体影响，采用时间、个体双固定效应模型，企业层面，因变量为企业滞后 1-5 年的累计专利申请量和累计专利引用量,行业层面用行业滞后 1-5 年的平均 5 位 TFP 衡量行业创新产出；核心解释变量为进口竞争，用中国制造业产品出口占美国全部制造业进口的比例表示；控制变量主要包括企业总资产利润率、企业就业规模、企业销售收入比率、企业研发投入比率、企业资本性支出、行业增加值比率、行业就业规模、行业工资、行业增加值比率、行业资本性支出、行业材料总成本、行业投资额。

在基准回归结果符合假设的情况下，进行机制检验，主要采用中介变量，以查看进口竞争是否通过创新的机会成本来影响美国制造业的创新；再从如上所述的三个维度进行异质性的视角分析；最后采用工具变量和更换自变量衡量方式来进行稳健性检验。

1.2.2 研究思路与框架

本文的主要研究内容:第二章，进行文献综述，主要从 5 个方面进行：学习中美两国制造业产业升级和创新的历史与现状；学习进口竞争对美国社会的影响相关文献，以了解前者着眼的领域以及研究方法，尝试找到自己的创新点；学习进口竞争与创新之间的关系的相关文献，以选择本文适用的基础理论；学习进口竞争对美国创新的异质性影响的相关文献，为后文搭建异质性视角做铺垫；学习进口竞争对美国创新的影响机制的相关文献，为后文构建影响渠道和中介变量做铺垫。

第三章，根据文献研究和理论推导提出本文的三个研究假设： H1:进口竞争对美国创新产出具有促进作用；H2：进口竞争与美国的创新产出存在着关于创新机会成本的中介效应；H3:这种促进作用在不同的行业和企业间具有异质性。

中国知网　https://www.cnki.net

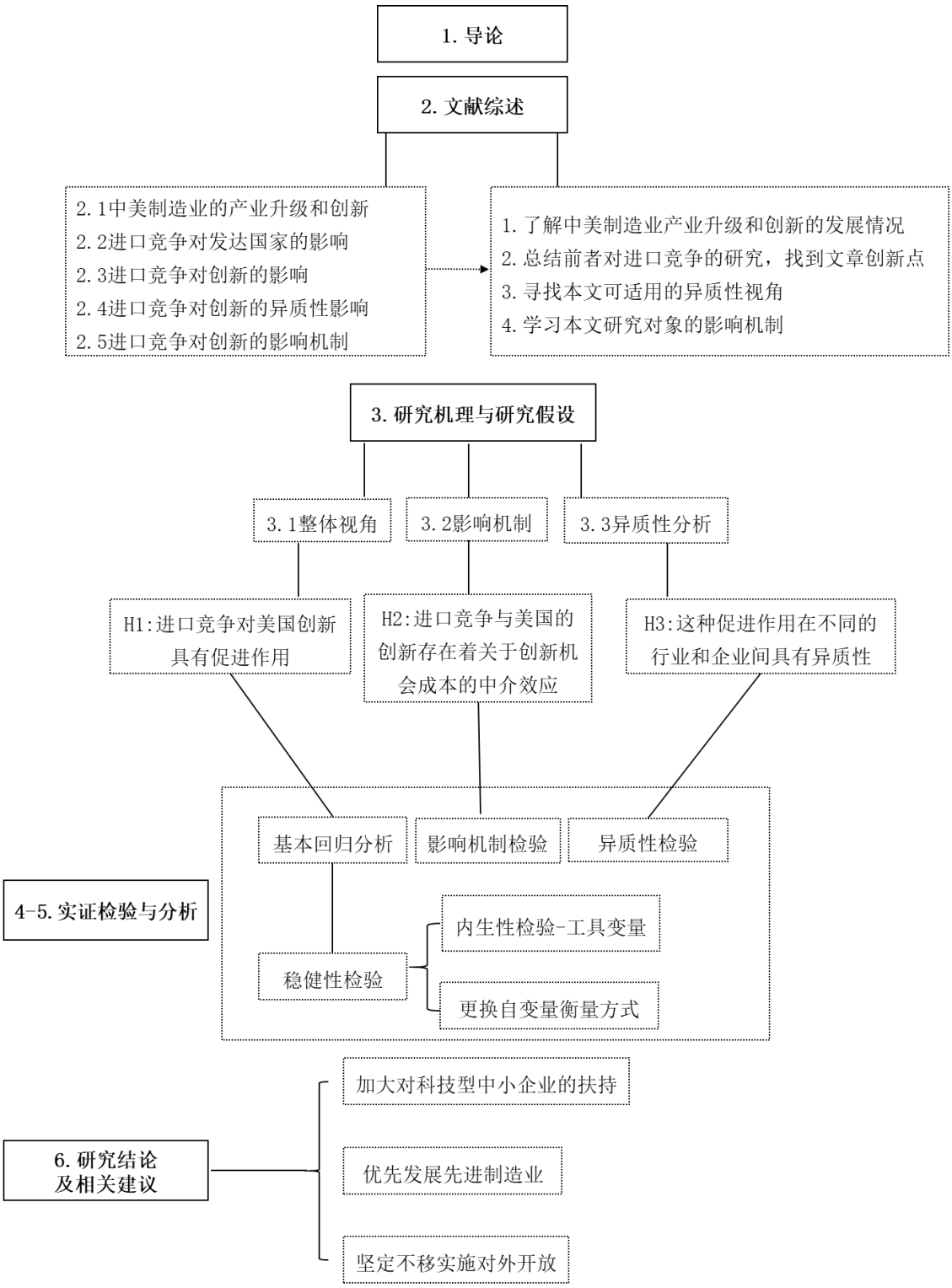


图 1-2 本文研究框架

在第四章和第五章，对提出的三个假设进行实证检验。首先分析长期内

中国知网 https://www.cnki.net

进口竞争对美国制造业企业和行业的创新产出的总体影响，使用企业之后 1-5 年的累计专利申请量和引用量来衡量企业层面的创新产出，用之后 1-5 年平均 5 位 TFP 衡量行业层面的创新产出，以验证假设 1。接着研究进口竞争在长期内对美国制造业企业创新产出的影响机制：将创新的机会成本来作为中介变量，研究进口竞争对美国创新的影响机制。然后基于异质性的视角，将美国的企业按规模大小和资本密集度高低进行分组，将美国的行业按是否属于核心核心行业进行分组，分别研究进口竞争对美国制造业企业或行业创新产出的影响。最后根据研究结果提出关于我国深入推进制造业改革升级的相关建议。

1.3 研究意义和主要创新

本文的意义主要在于一是利用行业和企业的数据研究了来自中国制造业的进口竞争和美国创新产出的关系，而之前的研究多着眼于就业、收入等短期效应，而对创新这一经济的长期驱动力的研究较少，本文的研究为相关领域充实了实证证据。二是为证伪部分西方国家政客所谓的“中国制造威胁论”列出了实证支持。三是为我国接下来在更复杂多变的国际环境加速国内产业升级，促进经济长期健康发展提出可行性建议。

本文的创新点主要在于：一是基于行业和企业层面的异质性视角，从企业规模大小、企业资本密集度高低和行业是否属于美国核心产业出发，对来自中国制造业的进口竞争和美国创新产出的关系进行了探究，之前的学者多从整体影响分析，缺乏对异质性的研究。二是目前学者对这一问题的探究大多都使用的截止到 2006 年的数据，本文通过对行业数据的搜集，利用 5 位 TFP 来衡量制造业创新产出，将研究范围延长到了 2018 年。三是本文用单个技术工人的生产价值来表示创新的机会成本，将其作为中介变量来研究进口竞争对美国创新的影响，之前的学者很少从机会成本的角度进行实证研究，多着眼于研发投入等。四是本文在进行机制研究是不再采用传统的 Baron 和 Kenny 的逐步法来检验中介效应，而是采用温忠麟等(2014)总结的中介效应分析流程，最终在行业层面检验出“遮掩效应”。

中国知网　https://www.cnki.net

1.4 本文可能存在的不足

本文也可能存在一些不足。第一，核心解释变量的衡量方法，本文的核心解释变量参考 Bernard 等(2006)的“份额”法，用美国各个行业从中国的进口额占该行业从世界进口总额的比重作为衡量行业层面的进口竞争情况，缺乏一定的创新性。第二，模型的选取，本文参考 Autor 等(2013)研究中国制造业出口对美国劳动力市场的影响的实证思路，构建了时间、个体双固定效应模型，可能会存在一些局限，缺乏一定的创新型。第三，在行业层面进行异质性分析时，由于目前对于是否是美国核心行业没有一个明确的标准，因此本文也是参考先前学者的分类方法，与布鲁金斯学会的分类相结合进行核心和非核心的分类，分组根据存在一定的局限性。第四，由于数据的可获得性和中介变量的选取，在机制检验中，本文在行业层面和企业层面的到了不一致的结论，可能需要继续完善模型和考虑更多中介变量来深入研究问题。第五，文章最终通过对美国制造业的研究得出了关于中国制造业的发展建议，对这部分建议究竟是否适合中国没有做到详细的论述。

中国知网 https://www.cnki.net

2.文献综述

本文研究的是进口竞争对美国创新产出的影响，因此主要从以下五个角度来梳理学者们的研究成果：中美两国制造业产业升级与创新的相关研究、进口竞争对美国等国家的影响、进口竞争与创新之间的关系、进口竞争对创新产出的异质性分析、进口竞争对美国创新产出的影响机制研究。并为第三部分构建研究机理与提出假设提供一些文献支撑。

2.1 关于中美制造业产业升级与创新的相关研究

近年来，由于中国科技创新能力的不断提升和高科技制造业的快速发展，较多学者关注到了中美两国高科技制造业的发展与贸易情况。有学者通过数据发现中国在高科技制造业领域有了一定的成就，钟建军(2016)将中国高科技产品出口与日本高科技产品出口进行了比较，他发现中国高技术产品出口的数量在边际上超越了日本，但产品质量仅为日本的 40%。有学者研究发现，在高技术含量的产品贸易中，美国处于逆差地位，中美高技术产品贸易出现了“反比较优势”现象(孙莹等，2018)。Liu(2018)则认为，中国不能再被视为低附加值和劳动密集型产品的出口国，其通过数据发现，在中国制造业产品的出口结构中，机械、运输设备等资本密集型产品占比在 1996 年仅占 23.4，在 2017 年增加到 49.1%；生物技术、光电技术、计算机与通信技术、材料技术和航空航天技术等高新技术的比例显著提升，在 2009 年达到顶峰 31.4%，随后略有下降，2015 年之后有所恢复，但尚未完全恢复。

也有学者从竞争力数据研究中国制造业的升级情况，基于 UNIDO(2013)开发的研究方法，Zhang(2015)利用 1992-2010 年的数据，研究发现中国在全球工业竞争力排名中取得了显著的进步，但也指出中国制造业的成功主要是数量和生产强度上的非凡力量而不是产品质量。

中国知网 https://www.cnki.net

中美两国制造业的创新方面，周江等(2021)引入生产率因子构建李嘉图模型，在 2000-2014 年的分析时期内，中国的产业 TFP 没有显著提高而要素价格不断提高，美国的轻工业和核心制造业的产业 TFP 则持续提高。陈钰(2021)通过数据比较了中美两国的创新能力，从创新绩效看，我国制造业自主创新能力还相对薄弱，高技术和中高技术制造业行业技术成果的经济产出效益显著，而研发投入的经济效益不显著。美国高技术制造行业基本形成了研发投入、经济效益和市场竞争力的良性循环。总的来说，中国在制造业领域的创新取得了一定的成就，但和美国制造业创新产出仍存在一定差距。

产业链升级方面，杨以文和周晴等(2020)通过测算中国制造业 GVC 位置，并对 GVC 位置收敛特征进行研究时，发现 1995-2014 年间，中国制造业不同行业通过嵌入全球价值链，并与价值链上不同节点企业进行互动，已进入良性升级轨道。其中，一些 GVC 位置较低的中高技术制造业的位置逐渐提升，还有一些 GVC 较高的中低技术制造业行业收到了技术瓶颈和核心技术限制，其位置相对缓慢下降。

总的来说，根据目前学者们的研究，先前学者们就中美两国的制造业贸易进行了不同角度的研究，也取得了不断变化的结果，上个世纪末到本世纪前十年，中国制造业贸易的比较优势主要在于低附加值、低产业链位置的劳动密集型产业。进入 10 年代后，中国的高科技制造业产品逐渐产生影响力并且随着国家的重大战略部署不断深化着自主创新，在通信与计算机技术、航空航天等制造业领域已取得一些成就。中美两国制造业贸易的比较优势正持续变化中。所以中国制造业产品是否仍然像之前一样只冲击着美国不占比较优势的非核心制造业，需要结合更长期和更新的数据进行研究。

2.2 关于进口竞争对发达国家的影响的研究

随着中国和其他发展中经济体的崛起，研究进口竞争对国内的影响变得越来越重要。目前，关于来自低收入国家制造业的进口竞争对发达国家经济体影响的研究已经较丰富，但多着眼于就业、收入等短期效应。大量文献都认为来自低收入国家的制造业的进口竞争加剧了其国内产品市场的竞争，对其国内制造业企业和当地劳动力都产生了消极影响。

中国知网 https://www.cnki.net

大量文献评估了来自中国等低收入国家制造业进口竞争的快速增加给国内就业带来的影响。国外学者普遍的观点是来自中国的制造业进口竞争，使得美国等其他发达国家的就业遭受损失。比如 Pierce 和 Schott(2015)认为，美国2000年后制造业就业人数的急剧下降是由于美国对从中国进口工业品的相关贸易政策发生了显著变化，变化后的贸易政策对中国的出口更加友好，因此受到变化影响更大的行业遭受了更大的就业损失。除此之外，还有一些文献从工资不平等加剧(Autor 等,2014)和当地劳动力市场状况(Autor 等,2013)等方面研究从中国等低收入国家进口工业品导致的问题。

Mion 和 Zhu (2013)利用1996-2007年期间比利时制造企业的数据来分析不同来源的进口产品对企业就业增长、退出与否和技能升级的影响。其研究发现，不同于其他低工资国家，来自中国的进口竞争降低了公司的就业增长，但促进了低技术制造业的技能提升且对企业生存没有影响。

然而运用不同的研究视角可能会得到不一样的结论，来自中国制造业的进口竞争对美国就业的影响不全为消极的。比如张亚斌(2019)运用世界投入产出表，结合社会经济账户，研究发现美国从中国进口能给其带来就业的整体提高，细分来看，中美贸易仅对美国的资本密集型制造业企业具有挤出效应，对其他行业均能够带来就业增长。

较多文献评估了进口竞争激增和企业发展策略之间的关系，比如 Bernard 等(2006)研究发现对美国来说，在随着来自低收入国家的进口产品在某一行业中所占的比例增加，本土企业的存活率和收益增长率将成比例地下降，主要原因是产品市场份额大为减少。有些公司无力面对这样的强烈竞争，直至退出。Liu(2010)则从产品聚集的角度，研究了从中国进口制造业产品对美国企业生产策略的关系。其研究发现，当来自中国等低收入国家的进口竞争来袭，美国公司将导致多产品公司放弃外围产品，重新专注于核心生产。

由此可知，已有一部分文献研究了进口竞争对发达国家的就业、收入、工资等问题。而创新才是促进经济增长的长期驱动力(Romer,1990; Aghion 和 Howitt,1992),是衡量一国制造业长期发展状况的核心指标，也是会对制造行业发展起到决定性作用的指标。因此本文着眼于来自中国制造业的进口竞争对美国创新产出的影响，进而从长期的角度来观察进口竞争给美国经济发展带来的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 关于进口竞争对创新的影响研究

关于竞争与创新之间的关系，有大量的学者进行了研究。Arrow(1962)研究认为，相对于现有的垄断企业，竞争性企业可能具有更高的创新动机。Aghion(2005)对这一理论进行补充和发展，并提出了“逃离竞争效应”。即新增的竞争会激发原有企业的活力，倒逼企业进行改革，促使企业通过创新拉开与非创新者之间的差距，从而逃离竞争。

如果有限的竞争允许非创新企业获利，那么竞争的加剧将损害他们的绩效，而创新企业能够更好地适应竞争冲击，从而增加创新企业与非创新企业之间的差距，进而逃离竞争，保护或新增利润。在逃离竞争效应占主导的情况下，竞争将拉大企业之间的差距，因此竞争可能对企业创新有正向影响。

之后有一系列学者基于逃离竞争效应的框架，对竞争和创新的关系进行了理论研究。例如 Vives(2008)证明了降低进入成本或者增加产业内公司数量会使得产品的可替代性增强，将会对刺激企业 R&D 的投入。Bloom 等(2013)研究认为，竞争增加能够使得创新的机会成本降低，促使企业将人力资源等要素转移到开发和生产新产品上去。

也有一些学者利用数据和事实对逃离竞争效应进行了实证检验，比如 Yang 等(2021)通过研究加拿大的公司发现:当市场竞争加剧，产品创新将会增加，而过程创新将下降。这是因为最初采用过程创新策略并生存下来的公司事后的利润较高，但很多采用过程创新策略的公司在事前就已经被迫退出了；相比之下，最初采用产品创新策略的公司如果生存下来，将获得更高的利润，且很多公司并没有退出市场。Chakravorty 和 Liu(2017)利用 1990-2006 年间美国上市公司的专利、公司和贸易数据，研究发现来自中国的制造业产品的进口竞争对美国的创新有稳健且显著的积极影响。Bloom 等(2016)采用专利、全要素生产率、研发费用、每位工人的计算机和管理实践，来捕捉欧洲的企业创新变化，其研究发现来自中国的进口竞争加剧有助于幸存企业内部创新的兴起。Hombert(2016)对美国上市公司商品的单词相似度进行计算，以查看美国企业在面临竞争是能否通过拉开与竞品的差距从而“逃离竞争”，其结论是来自中国的制造业的进口竞争能显著促进美国企业创新，进而加大商品的差

中国知网 https://www.cnki.net

异化以逃离竞争。

如果市场竞争加剧，新进入者会占领一部分市场份额，导致原来的企业利润降低，从而没有足够的资本进行研发工作，这将会产生“气馁效应”，竞争将缩小创新企业和非创新企业之间的差距，所以竞争可能会对企业创新产生消极影响。“气馁效应”来源于 Schumpeter(1950)提出的著名的“熊彼特假说”，该假说的核心思想在于当市场上的企业数量较多时，市场竞争会减少企业的超额利润从而打击企业的创新意愿；而当市场结构为垄断时，垄断会给企业带来超额利润从而激发企业的创新动力。

有一些学者基于熊彼特效应，给予了实证支持。Tang(2006)研究发现，产品的可替代性越强，对研发和产品创新的积极度越低。换言之产品位于的市场竞争越激烈，创新越受阻。Darai 等 (2010)观察到参与者数量对研发投资具有显著的负面影响，并且参与者数量越多，企业们越倾向于从古诺竞争转向伯川德竞争。Liu 和 Rosell(2013)认为在企业层面，进口竞争与创新呈负相关，因为贸易会导致国内企业的市场份额丢失，从而迫使国内多产品企业缩小其产品线的范围。进而导致相关创新工作的收益变得不确定，很多国内企业将减少创新。Autor 等(2017)应用一种新颖的基于互联网的匹配算法，将美国 2013 年被授予的所有实用新型专利匹配到公司一级，同时考虑行业层面的数据。他们的研究发现进口中国制造业产品导致的竞争加剧对美国的公司层面和行业层面的创新都有显著的负向影响。且伴随着创新的下降，受贸易影响的公司的就业、销售、利润和研发支出均下降。

也有一部分主张竞争与创新关系非线性的学者，他们认为竞争对创新的影响在不同竞争强度下会呈现不一样的结果。Levin 等(1985)最早发现行业集中度与研发强度和创新引进率之间存在统计学上显著的“倒 U”关系。Aghion 等(2005)的研究表明，创新和竞争之间存在一种倒 U 型的关系。竞争加剧会迫使企业加速创新从而缓解竞争压力，在这一阶段竞争程度越高企业创新水平也就越高，而当达到某一最有竞争程度时，继续提高竞争压力将会降低企业的创新水平。Aghion 等(2009)对新公司进入与原有公司创新的关系进行了研究，研究结果表明：当面对加剧的市场竞争时，有些国内企业所生产的产品与进口产品相比不具备竞争优势，且进行产品升级也无法组织国外企业的进入和市场份额的流失，加上一些企业无法承受前期巨额的研发投入支出，因

中国知网 https://www.cnki.net

此这部分企业选择放弃技术创新和质量升级。而另一方面，进口竞争也可以刺激位于国内技术前沿企业通过技术创新和产品质量升级以求摆脱进口品的竞争，也称为“逃离竞争效应”。Gilbert (2006)对历史以来关于熊彼特效应和逃离竞争效应的争论进行了梳理，并从利润的角度解释了进口竞争对创新的影响，即创新活动与企业通过创新获得或保护的利润呈正相关，与企业不创新所能获得的利润呈负相关。

根据上述文献，理论上，进口竞争对创新的影响会随着研究对象、研究视角以及对竞争的定义不同而变化。比如，支持熊彼特效应的学者多采用行业内竞争者的数量来衡量竞争程度 ，而支持逃离竞争效应的学者通常都基于一个“竞争有限”的角度，从市场占有率等比值的角度出发。而进口竞争对美国创新的影响应该只是位于“倒 U 型曲线”的某个点或者阶段，进口竞争到底是促进创新还是抑制创新，需要结合中美两国制造业贸易的实际情况来看。

2.4 关于进口竞争对创新产出的异质性影响的相关研究

有部分学者研究低收入国家对美国等高收入国家创新的影响时，采用了异质性的观察角度。Kh 和 elwal(2010)和 Sutton(2012)采用“质量阶梯”来量化行业内产品质量的差异，他们认为产品质量较高企业在面对来自低收入国家的进口竞争时市场份额损失较少。Iacovone 等(2013)研究发现生产率更高的墨西哥企业在面对来自中国的制造业进口竞争时更不易缩小生产规模。Bernad 等(2006)发现，面对来自低工资国家的进口竞争，劳动密集型产业的美国公司比资本和技术密集型产业的美国公司生存的可能性更低。这是因为资本和技术密集型产业一般具有较高的研发密度，创新能力更强，这些产业的扩展可以导致发达经济体的总体创新水平提高。Chakravorty 和 Liu(2017)从行业和企业层面进了异质性研究。行业层面，低科技含量的行业和质量差异化低的行业在遭受来自中国的进口竞争时更加倾向于创新；企业层面，劳动生产率低和资本密集度高的企业在面临来自中国的进口竞争时会增加创新活动。

关于企业规模和创新行为的研究中，Gilbert(2006)的实证结果显示，大公司在面临竞争时不会倾向于创新。小公司由于其规模和人员的限制，在面临

中国知网 https://www.cnki.net

竞争时，能够较快做出反应，并且将资源重新分配给创新的阻碍更小 (Bloom 等, 2013) ，再加上其“被侵蚀”的市场份额在其原本份额中比例较大，所以对大公司来说可能只是一般的冲击，但是对小公司来说，这样的冲击非常剧烈，因此小公司可能会有更强烈的逃离竞争倾向。另外有一部分从公司规模与企业创新的关系对熊彼特效应进行了实证支持，比如 Gregory(2002)研究发现较大的公司能雇佣更多研发人员，这将导致规模经济。Gilbert(2006)研究发现研发支出与业务单位规模成比例增加。

关于企业资本密集度和创新行为的研究中，董屹宇(2021)研究认为，资本进入企业释放的积极信号可以帮助企业吸收更多高科技人才，推动高质量科研团队的建设和研发活动的进行。Chakravorty 等(2017)研究发现来自中国的进口竞争显著提升了美国高资本密度企业的加权专利引用量。

关于行业核心度和创新行为的研究中，刘志东等(2019)对美国的制造业行业进行核心和非核心的划分，研究发现来自中国的进口竞争能降低了美国非核心制造业企业的创新产出，但并没有抑制美国核心制造业企业的创新能力。

关于企业规模与创新行为的关系，已经有一部分学者做出了研究，但是尚未达成一致。而目前关于企业资本密集度以及行业核心度对企业和行业创新行为的研究较少。因此本文打算着眼于这三个方面对文章进行异质性研究。

2.5 关于进口竞争对创新产出的影响机制研究

Autor 等(2017)等研究均从整体上研究了进口竞争对美国制造业企业创新能力的影响，但对其中的机制研究以及行业的异质性研究十分有限。现有文献中，Melitz(2003)提供了一种研究传导机制的思路，他的研究发现贸易将会通过两种路径迫使低效率企业退出行业。一方面，贸易使得产品市场竞争加剧，因为国内企业面临着更多的外国竞争者且新竞争者的平均生产率大于本国企业平均生产率。另一方面，贸易也使劳动力市场的竞争加剧。对高效率企业来说，贸易将产生新的利润机会，这些企业将扩张其生产并加大出口，同时市场上有跟多企业进入，因此对劳动的需求将增加，从而导致劳动力实际工资上升，低效率企业不能负担这样的人力成本便会选择退出行业。

有学者从资源转移成本的角度出发，探讨进口竞争与创新之间的影响机

中国知网 https://www.cnki.net

制。Bloom 等(2013)提出了另一种竞争可以促进创新的机制，他们认为旧产品的生产需要特定的技术，而这些技术很难转移到其他产品上，这种高调整成本阻碍了企业对新产品开发所需的要素进行再分配。然而，如果旧产品由于进口竞争而变得没有优势甚至无利可图时，企业将考虑将要素转移到开发和生产新产品上。

有学者从税收成本的角度对此影响机制进行研究，Hombert(2016)利用税收成本的变化来衡量研发成本的变化，其研究发现，进口竞争来临时，企业会遭受到对资本支出和就业的消极影响，但是研发密集型企业受到这样的消极影响的幅度要小得多，这是因为研发密集型的企业通常会在竞争来临时通过加大研发投入来使公司的产品质量与竞争者拉开差距，从而帮助企业逃离竞争。

有部分学者根据要素受困理论对进口竞争和创新之间的关系进行研究。要素受困理论是指如果熟练的工程师或管理人员开发了公司特定或行业特定的知识，这些知识如果要立即部署到其他部门是比较昂贵或者不太适用的，那么这些工作人员生产的商品在面临负面冲击时会使他们留在公司，降低了创新的机会成本。在这种情况下，公司在贸易竞争后进行创新，不仅是因为新设计的产品在整个市场上的价值上升了，还因为设计和生产该产品的机会成本在该公司内下降了。Bernard 等(2006)研究发现企业会将资源从与低工资国家的进口竞争的活动中转移出来，通过开发一些不太容易受到此类竞争影响的全新商品来应对来自低工资国家的进口竞争。Bloom 等(2010)基于要素受困理论进行了模型建立和理论推证，在他们的模型中，与低工资国家的贸易自由化会降低旧商品的盈利能力，因此创新的机会成本下降；相比于发达国家之间互项减少贸易壁垒而言，“中国冲击”更可能引发创新，因为面临这样的竞争后，发达国家会在新旧产品上都展开创新活动。Bloom 等(2021)通过要素受困理论，研究发现短期内，暴露于竞争下的企业受困要素将被重新投入到创新活动中，从而导致个体公司的创新显著增长和行业层面少量的过渡性创新增长。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 文献评述

文献研究部分，本文主要从上述五个角度进行了梳理和研究。2.1 中，本文从产业升级、创新产出、供应链等角度对中美两国制造业的发展情况进行了学习，了解了目前中美制造业创新所呈现的新特点，为后文的理论框架搭建部分和实证部分提供最基本的支持。2.2 中，本文从进口竞争给发达国家的国内就业、收入方向进行梳理，研究发现，较多文献认为来自中国等低收入国家的进口竞争对当地的企业和劳动力都产生了消极影响。但是这些结果都是较为短期内发生的，来自中国等发展中国家的制造业进口竞争在长期的考察角度下，在选择创新产出作为研究对象时，可能会得到不一样的结论。

2.3 中本文对“进口竞争对创新的影响”这一问题文献梳理，主要围绕先前学者的三种讨论方向进行论述，基于逃离竞争效应，对支持这一理论的学者研究进行了梳理，在这之后也对反解和非线性关系的相关文献进行了梳理。本文通过对这三方面研究的回顾，思考本文应该切入的角度和对“竞争程度”的定义，为后续研究整体影响时做了理论铺垫。2.4 对学者们从异质性角度研究进口竞争与创新产出的研究进行了梳理，为后文构建异质性分析视角提供了一些思考的方向。2.5 中，本文对竞争与创新之间影响机制的文献进行了梳理，Bloom(2013)的研究为本文的机制研究部分提供了一定思路，即竞争加强会导致企业将企业专属的资源重新分配给创新部门，从而促进创新。在这一基本思路下，可以结合要素受困理论这一国内学者研究较少的切入点，来进行进口竞争与创新产出之间影响机制的研究。

目前较多文献关注来自中国等低收入国家的制造业进口竞争对美国等发达国家国内的短期影响，比如收入、就业等，但对于创新的研究较少且没有较统一的结论。目前有少量文献研究了进口竞争对美国创新产出的总体影响，但是这种影响在不同的行业或企业之间可能具有非对称性，进而可能会影响美国国内的资源配置与转移。因此，本文除了关注整体影响之外，还会采取异质性分析的方法，研究具有不同特征的行业/企业在面临来自中国制造业的进口竞争时是否会有不同的反应。在基准回归的结果符合预期的前提下，采用中介变量的方法对此影响的机制进行研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3.机理分析与研究假设

3.1 整体影响及影响机制

面对来自中国的制造业产品的进口竞争时，由于市场份额被占领，美国企业可以采取“消极应对”，即通过降低生产成本，销售“低质低价”的产品，但这样做往往需要时间，比如降低工人的工资，调整销售渠道等。并且这样不是一种长期让企业盈利的方法，在本文的研究期间，美国的劳动力价格相对于中国没有竞争优势，走低价的产品路线可能会让美国企业利润不断被压缩，增加其退出市场的风险。而另一种策略是积极应对，即通过加大创新投入，促进企业创新，拉开与竞品之间的差距，从而降低进口竞争对企业绩效的负面影响。

而进口竞争会促进创新吗？又是如何促进创新的？一部分研究表明，贸易可以增加新商品的市场规模，从而增加创新的回报。也有研究认为与像中国这样的低工资贸易伙伴之间的贸易增加将迫使国内产品价格被压低并迫使企业关闭一些不必要的生产线，从而提高现存生产线的创新率。本文将结合要素受困理论与中美制造业贸易的现实情况进行机理分析，并在之后对这一理论分析进行实证检验。

根据要素受困理论，一些学者认为进口竞争降低了企业研发的机会成本，并且增加了企业的研发投入(Bloom 和 Romer, 2013; Bernard 等, 2006; Chakravorty 等, 2017): 由于沉没成本而导致的一些生产要素部分不可逆，因此被“困在”企业中(例如，在公司进行“干中学”的专用性人力资本)。当高工资国家减少与中国这样的低工资国家的贸易壁垒时，国内产品市场竞争加剧，这些专用性生产要素原来生产的“老、旧”的产品的盈利能力降低，从而创新的机会成本也降低了。

中国知网 https://www.cnki.net

假设一个企业中有 F 个技术工人，进口竞争来临时，他们正在考虑创新与否，这些工人的相关替代选择是创新或者在其他差异化产品公司担任缺乏经验的技术工人。

如果这些工人在当前时期进行创新，他们就会放弃在其他公司作为缺乏经验的技术工人赚取工资的机会。无论他们决定是在当前时期进行创新还是在当前时期作为没有经验的技术工人工作，他们都将在以后的所有时期成为有经验的技术工人。因此，创新的机会成本是以缺乏经验的技术工人在当前这个时期工作所获得的工资。

实际情况中，无经验的技术工人约等于没有技术的普通生产工人，当他选择不创新之后，薪水会比原来低。所以创新的机会成本降低了，如果此机会成本小于创新所带来的利润，那么工人就会创新。也就是说，创新的机会成本下降之后，因为“被困”的技术工人在面临进口竞争之后没有动力继续生产他们的旧产品。

从公司层面出发，进行生产和进行创新的要素是可替代品，当工人被“困”在公司中，贸易竞争会降低在特定生产线中的要素价值(因为对产品的需求降低了)，因此公司会考虑重新分配这个要素到包括创新在内的其他活动。所以无论是对技术工人还是企业来说，增加创新能让他们拥有新技术，拉开与竞品之间的差距，维护或提升自己的利润空间。

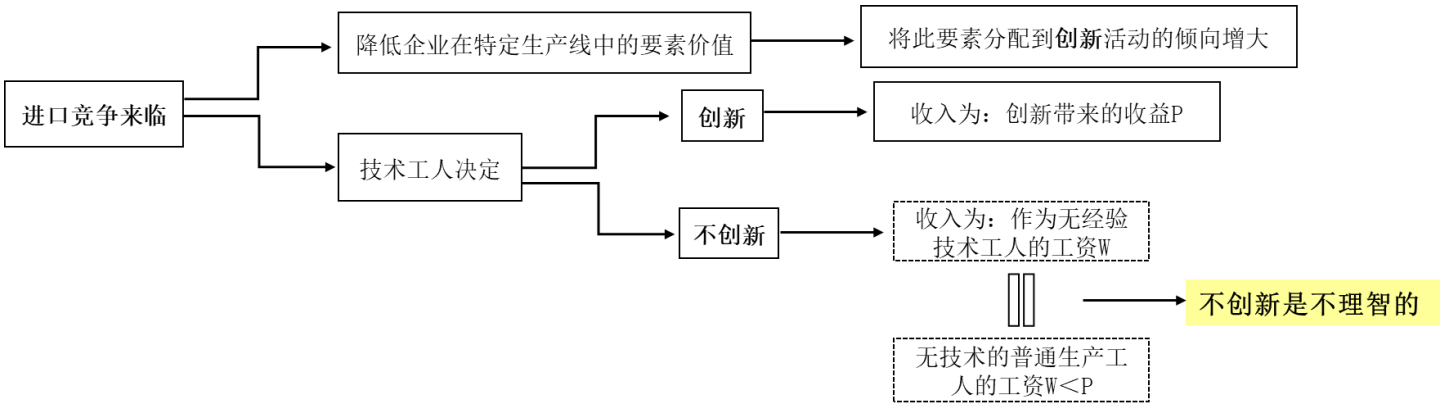


图 3-1 进口竞争对美国创新产出的影响机制示意图

如上所述，本文就进口竞争与创新产出之间的关系进行了理论研究，而“来自中国的进口竞争”是否能准确代表美国面临的“进口竞争”，将会决定我们是否能采取中美两国制造业贸易的数据来对进口竞争和创新产出之间的

中国知网 https://www.cnki.net

关系进行研究。通过阅读文献和数据整理，本文认为采用来自中国的进口竞争对美国面临的整体进口竞争具有一定的代表性。

从数据上来看，美国从中国制造业进口占其所有制造业进口的比重在1991-2018年间呈现逐渐递增的趋势 ，且在2001年中国加入WTO之后迎来了拐点。近二十年间，中国制造业占其所有进口的制造业的比重快速攀升，在2010年之后常年维持在25%的水平，说明中国制造业占其整体制造业进口比重大且情况稳定，因此采取中国制造业给美国带来的进口竞争对于研究进口竞争与创新产出之间的关系具有一定代表性和合理性。

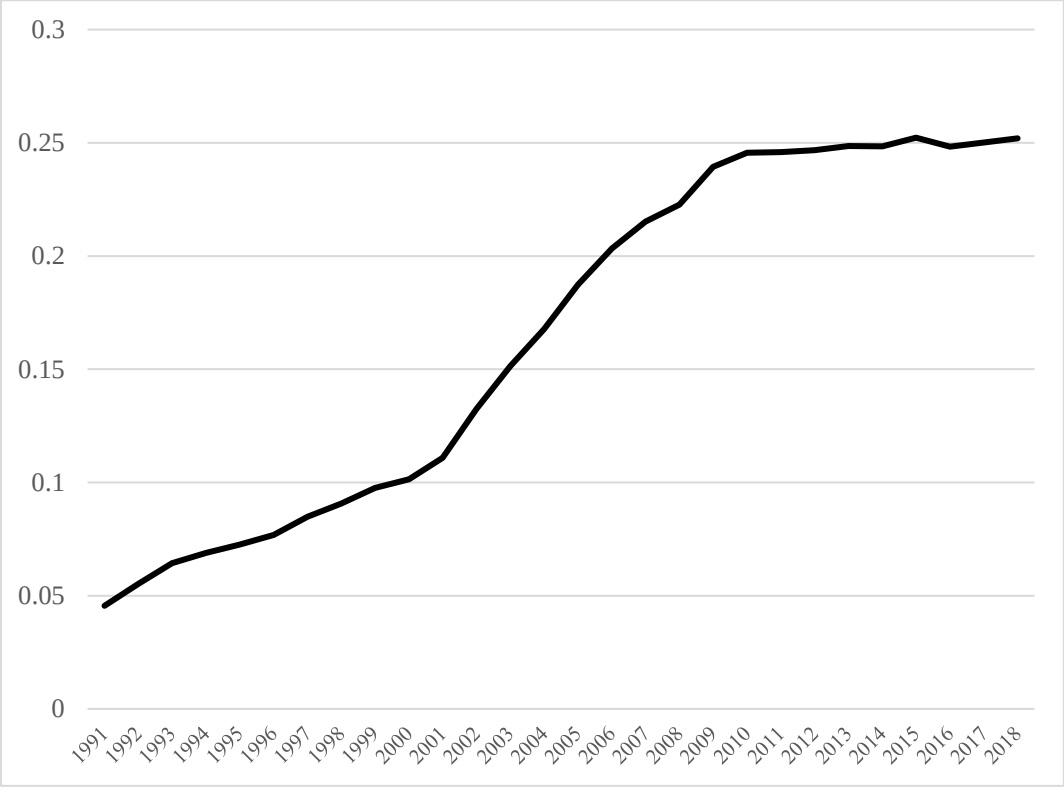


图 3-2 美国从中国进口的制造业产品占其总体制造业产品进口的比重

从已有文献来看，Chakravorty等(2017)通过整理数据发现，从1990年到2001年，来自中国的进口竞争急剧增加。1990 年，所有4位数SIC87 美国制造业的平均进口渗透率低于1.3%，但到 2001 年，这一数字几乎翻了两番，超过了 5.0%。为了研究新兴市场竞争对加拿大公司的创新和业务战略的影响，Yang等(2021)使用4位数的NAICS行业中中国进口占加拿大总进口的份额来衡量中国进口竞争的强度。根据先前学者的研究，本文采用中国的数据来对

中国知网 https://www.cnki.net

进口竞争和创新产出之间的关系进行研究具有合理性。

根据以上分析，本文提出假设 1 和 2：

H1：进口竞争会显著促进美国行业和企业的创新产出

H2：进口竞争与美国行业和企业的创新产出存在着关于创新机会成本的中介效应

3.2 异质性影响

来自中国的制造业产品进口对美国等发达国家行业和企业创新能力的影响主要是通过加剧产品市场竞争实现的。从微观层面，不同的行业与企业对竞争的抵御能力是不同的，也就会体现出不同的创新能力。正如 Aghion 等(2005)的研究所表明，产品竞争与企业创新之间的关系并非严格线性，而是要视竞争程度、产品质量、市场范围、所属行业类型等在内的企业特征来确定。一些企业会受到来自低收入国家出口的消极影响，而另一些企业则可免遭影响甚至因此而进行产品升级从而获取更高的收益。根据 2.4 中的分析，目前对于企业规模和创新的关系已有一部分研究但结论尚未达成一致；而对企业资本密度高低以及行业是否处于美国核心行业相关的异质性研究较少，因此本文计划从这三个方面进行异质性视角的搭建。

3.2.1 企业规模与企业创新

根据 2.4 的文献梳理，认为大规模企业在面临进口竞争时更能有创新动力的学者较多从研发活动的规模经济概念出发，该概念有多种可能的解释。比如，较大的公司将有能力雇用更多的研发人员，这将导致研发规模经济。(Gregory,2002)或者更大的规模将使公司积累更多的技术知识和能力，且较大的公司将有资源容忍偶尔不成功的研发项目(Damanpour,1992)。

另一方面，有人认为较小的公司在创新方面具有更大的优势。一般而言，较小的公司可能更具创新性，因为它会更灵活，因此能够更好地接受和影响变化(Damanpour,1992)。在大公司中，可能会存在一些官僚主义或者沟通成本，导致研发的沟通和协调更加困难(Gilder,1988)，而小公司由于其规模限制，信

中国知网 https://www.cnki.net

息传输路径较短，沟通和协调起来更加高效。另一个因素是小公司的研发人员可能比大公司的研发人员更有动力，因为在小公司中，个人的薪酬甚至是否能留在公司和小公司的绩效紧密相连，而小公司的个人的贡献可能对公司的整体绩效产生更明显的影响。Gregory(2002)研究企业规模和动态创新绩效之间的关系时发现，两者存在显著的负相关关系。平均而言，小公司的产品性能变化率明显高于大公司，因此小公司在技术上更具创新性。除此之外，当同样强烈的进口竞争来临时，不同规模的企业对竞争的感知会不一样，小企业为了生存下去，小企业可能更倾向于创新。基于以上分析，本文认为进口竞争可能会给不同规模的美国企业带来不同的影响。

3.2.2 企业资本密集度与企业创新

创新也分高质量创新和一般的创新，本文认为只有高质量创新才会真正拉开与“非创新企业”的产品质量差距，帮助企业“逃离竞争”。而技术创新本质上是一个投资的过程(Savaneviciene 等, 2015)，它和资本的投入密切相关，从创新研发投入到最后创新产出，资本贯穿整个过程。并且资本进入后会释放的积极信号，可以帮助企业吸引更多的高素质技术人才，推动高水平科研团队和研发机构的建设(董屹宇,2021)。Kortum 和 Lerner (2001)从风险投资的角度出发，发现授予 VC 支持的公司的专利被引用率高于其他专利，这表明 VC 支持的公司从事重要的创新活动。因此创新企业资本支出的密度能在一定程度上影响企业的创新质量，高质量创新通常需要更多的的资本性支出，所以本文认为进口竞争可能会给不同资本密集度的美国企业带来不同的影响。

3.2.3 行业核心程度与行业创新

本文认为，是否位于美国核心行业也会使行业面临进口竞争时采取不一样的创新措施。由于美国核心制造业行业的产品质量比较高或科技含量更高，其在面临中国等低工资国家的进口竞争时的抵御能力更强。而美国国内的非核心制造业行业面临着来自中国制造业的剧烈进口竞争，其市场份额被占据，生产规模会萎缩，研发投入随之减少，资本性支出和人力资本的生产要素会

中国知网 https://www.cnki.net

流出本行业(刘志东等,2019)。流出的生产要素会部分流入到因进口竞争加强而对研发有更高需求的核心制造业行业，降低核心制造业行业的研发成本，提升核心制造业行业企业的均衡利润，从而继续增大研发投入，提升企业的创新产出。长期来看，进口竞争优化了美国国内生产要素的配置，促进了美国核心制造业行业生产要素的转入，从而能够促进核心行业的创新产出，所以本文认为来自中国制造业的进口竞争可能会给美国核心制造行业和非核心制造行业带来不同的影响。

上面三个角度的分析表明以进口竞争对美国内部不同行业和企业可能存在差异化影响。因此本文提出假设 3：

H3:进口竞争对美国的影响具有显著的行业和企业异质性。

中国知网 https://www.cnki.net

4.模型与方法

4.1 模型设定

本文参考 Autor 等(2013)研究来自中国制造业的进口竞争对美国劳动力市场的影响的实证思路，构建了以下的时间、个体固定效应模型(已通过豪斯曼检验确认应该使用固定效应模型):

$$innov_{i(j),t} = \alpha + \beta us_ratio_{j,t} + \gamma X_{i,(j,)t} + \delta_i + \tau_t + \varepsilon_{i,j,t} \quad (1)$$

其中，被解释变量$innov_{i(j),t}$指美国制造业的创新产出；核心解释变量$us_ratio_{j,t}$表示美国制造业所面临的进口竞争程度，构建方式见 4.2；$X_{i,(j,)t}$代表行业和企业层面的控制变量;；τ_t表示时间固定效应；δ_i表示个体固定效应；$\varepsilon_{i,j,t}$代表残差项。

4.2 变量的选取和说明

4.2.1 被解释变量

美国创新产出($innov_{i(j),t}$)——被解释变量分企业和行业。企业层面，被解释变量包括企业的专利申请数($pat_n_{i,t}$)和专利引用数量($cite_n_{i,t}$),因为从受到进口竞争到最后专利被申请和引用，具有一定的时间周期，为了能够更全面地体现进口竞争对创新产出的影响，本文计划用滞后 1-5 年的累计专利申请量和累计专利引用量来进行衡量。行业层面，类似地，采用滞后 1-5 年的平均行业五位 TFP(($tfp5_n_{j,t}$))来表示创新产出。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 核心解释变量

进口竞争($us_ratio_{j,t}$)——用美国各个行业从中国的进口额占该行业从世界进口总额的比重来表示，具体构建方式如下:

$$us_ratio_{j,t} = \frac{imp_{j,t}^{us_china}}{imp_{j,t}^{us_world}} \quad (2)$$

本文 3.1 中的数据和论证表明，来自中国的制造业进口占美国制造业整体进口的比重常年较大，在 1991-2018 年间呈现逐渐递增的趋势 ，且在 2001 年中国加入 WTO 之后迎来了拐点。近二十年间，中国制造业占其所有进口的制造业的比重快速攀升，在 2010 年之后常年维持在 25%的水平，说明中国制造业占其整体制造业进口比重大且情况稳定，因此采取中国制造业给美国带来的进口竞争对于研究进口竞争与创新产出之间的关系具有一定代表性和合理性。

也有部分学者采取“份额”法研究中国制造业对美国当地的就业、企业收入、创新等带来的影响。例如 Bernard 等(2006)和刘志东等(2019)在研究中美两国制造业贸易对美国创新的影响时，使用此方法作为解释变量；Chakravorty 等(2017)在研究中国制造业对美国劳动力市场的冲击时，也采用了此方法来作为自变量的衡量方式。除此之外，本文也参考 Bernard 等(2006)中构建的中国制造业产品进口渗透率指数进行稳健性检验，详见第 5 章。

4.2.3 异质性变量

由 3.2 的文献梳理和推证，本文采用三个异质性视角来研究进口竞争对美国国内创新的影响，和基准回归一样，分行业和企业进行分组回归。

企业规模($ass_n_{i,t}$)、企业资本密集度($capx_n_{i,t}$)——企业层面，第一，用 ln(1+企业总资产)来表示企业的规模。第二，本文借鉴 Chakravorty 等(2017)对企业资本密集度的构建方法，用(企业利润+企业设备+企业固定资产)/企业就业规模来表示企业的资本密集度。

是否属于美国核心产业($top_n_{j,t}$)——行业层面，采取“是否属于美国核心企业”这一标准进行分组。截至目前学界对制造业内部核心和非核心的划分

中国知网 https://www.cnki.net

并没有明确的标准，不能通过单一的指标对其进行划分。根据定义，核心制造业是指制造业中新出现的具有高技术含量、高附加值、强竞争力的行业。本文结合布鲁金斯学会在 2015 年发布的报告中对美国核心制造业的划分，以及张欣和刘楚楠(2017)中有关中美制造业领域科技实力对比，来进行本文的分组回归。属于核心行业将top_n赋值为 1，否则为 0。

表 4-1 布鲁金斯学会对美国核心产业领域的划分——制造业部分

石油和煤炭产品	通信设备	钢铁及钛合金	铁路机车车辆
航空航天产品及零部件	计算机及周边设备	机动车车体及拖车	树脂和合成橡胶、纤维和长丝
农业、建筑和矿山用机械	电子照明设备	汽车和汽车零部件	半导体和其他电子元件
铝生产和加工	电气设备	船舶和造船	医疗设备和用品
音频和视频设备	发动机、涡轮机和电力转换设备	导航、测量和控制仪器	
基础化学品	铸造设备	农药、化肥等农用化学品	
粘土制品	家用电器	磁性介质记录在线设备和其他光学介质	
商业和服务业机械	工业机械	制药与医药	

注：此表格中删除了“其他项目”

4.2.4 中介变量

创新的机会成本($opcost_n_{(i)j,t}$)——单个技术工人的生产价值。根据 Bloom 等(2010)的推论，如果一个生产要素被困在一个企业中，那么进口竞争将会降低该要素在特定生产线中的价值，从而该要素被分配到创新等其他活动的可能性加大了。因为人力资本是企业特有的，所以贸易竞争降低了企业使用人力资本进行创新的机会成本。由于数据的可获得性，本文用行业总产出/行业内技术工人数量(也就是单个技术性人力资本要素的生产价值)来表示创新的机会成本，此值越小，企业越有可能创新。

4.2.5 控制变量

(1)在 5.1 中对企业层面创新产出进行研究时，主要使用了以下控制变量：

中国知网 https://www.cnki.net

企业总资产利润率($roa_c_{i,t}$)，反映一定时期内企业总体资产的获利能力。企业的利润率越高，一方面是其公司管理更科学，决策后能得到更优质的回报；另一方面，其更有可能具有充足的资本进行研发工作，其研发产出也会越高。故本文用企业税前利润/企业总资产这一比值来表示企业总资产利润率，并预测其对因变量有正向促进作用。

企业就业规模($emp_fir_c_{i,t}$)，反应一定时期内企业的人力资本存量。较多学者就人力资本与创新的关系进行了研究，梁文群等(2016)基于异质性随机前沿模型，研究发现人力资本存量对创新效率具有显著的促进作用，且 R&D 人员的投入在各区域创新活动中都发挥了重要的推动作用。故本文用 ln(1+企业就业规模)来表示企业的人力资本存量，并预测其对因变量有正向促进作用。

企业销售收入比率($sale_cemp_fir_c_{i,t}$)，反应一定时期内企业的商品获利能力。销售收入由销量和销售价格共同决定，当销量一定时，销售的价格越高，能给企业带来更多利润空间；当销售价格一定时，销量越高，企业利润的绝对值也将增加。总的来说，销售收入越高，会使企业在面临进口竞争时更倾向于进行创新活动。故本文用企业销售收入/企业总资产这一比值来表示企业销售收入比率，并预测其对因变量有正向促进作用。

企业研发投入比率($rd_c_{i,t}$)，表示企业的研发投入情况。有一定研发投入额的企业可能本来就在进行一定创新，当进口竞争来袭时，如果不控制研发投入，会导致估计系数有误，因此本文将研发投入作为控制变量加入研究过程。本文用研发投入/企业总资产这一比值来表示企业研发投入比率，并预测其对因变量有正向促进作用。

企业资本性支出($capx_c_{i,t}$)，正如 3.2.2 中所讨论的，较高的资本性支出往往代表着其是资本和技术密集型行业，而也有大量的学者证明了资本性支出对创新的积极影响(Savaneviciene 等, 2015;Kortum 和 Lerner ,2001)，因此本文将其作为控制变量加入研究过程。本文用 ln(1+企业资本性支出)来衡量这一指标，并预测其对因变量有正向促进作用。

行业增加值比率($vad_c_{j,t}$)，反应一定时期内行业生产过程中新增加的价值。对于企业来说，工业增加值率的大小直接反映企业降低中间消耗的经济效益，反映投入产出的效果。工业增加值率越高，企业的附加值越高、盈利水

中国知网 https://www.cnki.net

平越高，投入产出的效果越佳(李光涛，2014)。而增加值比率越高的行业在面临进口竞争的时候，因其有较高的投入产出效果，其内的企业更倾向于选择积极的应对政策，即增加创新，而不是消极地退出市场。因此，本文用行业增加值/行业总资产这一比值来表示行业增加值比率，并预期其对因变量有正向促进作用。

(2)在 5.2 中对行业层面进行实证分析时，本文主要采用了以下控制变量：

行业就业规模($emp_c_{j,t}$)，反应一定时期内行业的人力资本存量，行业层面，本文直接用行业就业人数参与回归，并预测其对因变量有正向促进作用。

行业工资($pay_c_{j,t}$),反应一定时期内行业的人力资本价格，本文直接用行业工资参与回归，并预测其对因变量有正向促进作用。

行业增加值比率($\mathrm{v}add_c_{j,t}$)，反应一定时期内行业生产过程中新增加的价值。与企业层面类似，本文在研究行业层面创新产出时，同样加入行业增加值比率进行研究，用行业增加值/行业总资产来表示这一变量，预计其与因变量有正向关系。

行业资本性支出($cap_c_{j,t}$)，与企业层面一样，本文在行业层面也控制资本性支出来进行研究，行业层面直接使用行业资本性参与回归，预计其与因变量有正向关系。

行业材料总成本($pimat_c_{j,t}$)，表示一定时期内行业所使用的原材料。由于制造业是实体行业，原材料的投入与产品的产出水平呈正相关，其中也有部分原材料是投入到了创新活动以及创新产品的生产中去，因此本文将其作为控制变量，直接使用材料总成本参与回归，并预测其与因变量有正向关系。

行业投资额($piinv_c_{j,t}$)，表示一定时期内行业内的资金投入额。由于数据的不可获得性，行业层面无法找到 R&D 数据，因此本文使用行业投资额代替研发投入作为控制变量，行业层面直接使用行业投资额参与回归，并预测其与因变量有正向关系。

4.3 数据来源和描述性统计分析

本文使用的企业层面专利数据来自于美国国家经济研究局(NBER)数据

中国知网 https://www.cnki.net

库，此数据库含有 2006 年及以前美国企业的专利数据，包括专利申请数、专利引用数、专利的广泛性和原创性指标。

本文使用的行业层面的数据来自美国国家经济研究局 (NBER) 和美国人口普查局经济研究中心 (CES) 共同发布的制造业数据，其中包含 1958 年至 2018 年有关产出、就业、工资、投资的年度行业级数据，以及资本存量、行业 4 位和 5 位 TFP 以及各种特定行业的价格指数。本文采用了其 1987 版 SIC-4 的数据进行研究。

由于专利从申请到授予往往有一定时间周期，本文认为专利申请的年份更能代表专利真正出现并开始发挥作用的时间，因此以专利申请年份作为企业专利出现的时间。另外，虽然企业专利数据只能搜集到 2006 年，但此研究仍具有一定的现实意义。来自中国制造业的进口竞争对美国企业的影响在这一时间段最为强烈，最具有代表性，且国外学者对低收入国家给美国产品市场带来的进口竞争相关研究也多采用此时间段的数据。除此之外，为了解决数据获得性上的问题，本文也增添了行业的数据进行研究，将数据长度扩展到 2018 年，采用 5 位 TFP 作为衡量行业创新产出的指标，也能够在行业的层面观察来自中国制造业的进口竞争所带来的影响。

本文数据的起点为 1991 年，一方面是因为大多数国家从这一年才开始使用 HS6 位编码进行国际贸易，方便后续与 SIC-4 的对应；另一方面是因为中国的制造业产品对外贸易从这一年开始迅速增加(刘志东等,2019)。

总的来说，企业层面采用 1991-2006 年的专利相关数据，行业层面采用 1991-2018 年的 5 位全要素生产率相关数据，从企业和行业层面对美国创新产出进行衡量。

本文使用的贸易数据来自于 UN Comtrade 数据库。由于本文分析的是制造业的贸易，因此本文仅保留 SIC-4 在 2000-3999 之间的产业。除此之外，需要用 HS-6 和 SIC-4 进行匹配以构建行业层面的贸易影响，因此本文借鉴 Autor 等(2013) 的方法，对同属于多个行业的商品按照其在各个行业贸易额的份额进行加权，实现与多个 SIC 行业的匹配。而对应的 HS 与 1987 版 SIC-4 的对照表来自 Feenstra 等(2002)的整理。

本文使用的企业数据来自标准普尔(Compustat)数据库，其包含美国上市公司的财务数据和研发投入数据。

中国知网 https://www.cnki.net

最终本文得到 1991-2018 年的合并数据。所有数据在在第 1 百分位和第 99 百分位进行 Winsor 缩尾。

表 4-2 企业层面各变量的描述性统计

变量名	变量符号	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
进口竞争	us_ratio	31086	0.063	0.105	0	0.994
企业专利申请量	pat_w	25371	8.898	31.164	0	231
企业专利利用量	cite_w	25371	989.481	3746.904	0	28523.641
企业总资产	ass_w	31078	1543.966	5904.4	0.223	44224
企业资本性支出	capx_w	30699	81.668	329.47	0	2581.189
企业研发投入	rd_w	31086	63.628	234.284	0	1783.6
企业息税前利润	ebit_w	31084	132.653	571.565	-112.101	4413
企业销售收入	sale_w	31085	1320.886	4942.703	0	36843
企业就业规模	emp_fir_w	27954	5.291	16.091	0.002	105.3
企业净利润	pro_w	31085	465.7	1768.041	-43.575	13276
企业固定资产	fix_w	30964	838.182	3425.568	0.015	26365.256
企业设备	equip_w	31017	10004.668	13413.988	361.5	58599.102
企业生产工人人数	prode_w	31017	55.393	67.5	5.1	395.2

表 4-3 行业层面各变量的描述性统计

变量名	变量符号	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
进口竞争	us_industry	10808	0.165	0.158	0.002	0.712
行业就业人数	emp_w	10901	30.436	40.819	0.6	246.8
行业工资	pay_w	10901	1318.444	1992.555	17.6	12135.4
行业生产工人数量	prode_w	10901	21.154	29.775	0.4	198.7
行业生产工时	prodh_w	10901	42.782	60.863	0.9	410.7
行业生产工人工资	prodw_w	10901	736.553	1121.823	10.8	7502.1
行业总产出	vship_w	10901	9660.678	16767.112	84	120114.9
行业增加值	vadd_w	10901	4590.49	7423.473	43.1	48210.1
行业年终库存	invent_w	10901	1072.548	1669.109	13.7	10603.9
行业电力&燃料消耗值	energy_w	10901	167.34	377.2	0.6	2819.3
行业资本性支出	cap_w	10125	3466.629	6560.768	30.4	45841.6
行业设备数量	equip_w	10125	2342.957	4593.16	12.7	32080
行业固定资产	plant_w	10125	1103.265	1912.56	16.1	13264.7
行业材料总成本	pimat w	10901	1.397	.371	.486	2.479
行业投资额	piinv w	10125	1.192	.156	.748	1.553
行业 5 位 TFP	tfp5_w	10125	1.034	0.242	0.594	2.355
行业 4 位 TFP	tfp4_w	10125	1.034	0.242	0.591	2.351

中国知网 https://www.cnki.net

5.实证研究过程及结果分析

本章将基于时间、个体双固定模型，先对进口竞争对美国行业和企业创新产出的整体影响进行研究；在基准回归显著的情况下，采取创新的机会成本作为中介变量进行机制检验；接着进行企业和行业层面的异质性分析；最后用工具变量法、改变自变量衡量方式两种方法进行稳健性检验。第五章中对实证结果的汇报主要从企业和行业层面两个大的方面进行。

5.1 进口竞争对美国企业创新产出的影响

5.1.1 进口竞争对美国企业创新产出的总体影响

本文首先对来自中国制造业的进口竞争（以下简称进口竞争）对美国企业创新产出的总体影响进行了研究，如表 5-1-1 和表 5-1-2 所显示。

进口竞争对美国企业滞后 1-4 年的累计专利申请量产生显著且正向的影响，并且影响系数随着时间的推进而增加:该影响系数从滞后 1 年的 0.4436 逐渐增加，第四年为 2.7504，这一方面表明进口竞争对美国企业创新的促进存在一定时滞，这可能是由不同的企业的反应速度等特性所带来的差异。同样，进口竞争对美国企业滞后 1-4 年的累计企业专利引用数也均产生显著且正向的影响，且系数随着时间的推进而增加，由滞后 1 年的 1.3926 增加到滞后第四年的 6.4902。对专利申请量和专利引用量的两个回归结果均符合本文在机理与假设部分的推论，验证了假设 1，即进口竞争会促进美国制造业企业创新产出的增加。

除此之外，本文发现表 5-1-2 中因变量的系数均大于表 5-1-1 中因变量系数，自 Trajtenberg (1990) 的研究以来，专利的引用数据成为了衡量专利质量的重要因素：更高质量的专利应该产生更大的影响，从而产生更多的引用。对

中国知网 https://www.cnki.net

比两表可以发现，进口竞争对美国制造业的专利引用量，也就是创新产出质量的影响更大，进口竞争更能够促进美国企业“高质量”的创新增长。

表 5-1-1 进口竞争对美国企业滞后 1-5 年累计专利申请量的影响

	累计专利申请量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	0.4436*	1.1316**	2.0008**	2.7504*	2.3641
	(1.6957)	(2.1000)	(2.1297)	(1.8760)	(1.2807)
企业总资产利润率	0.0211**	0.0522***	0.0529**	0.0773**	0.1155***
	(2.1316)	(3.0717)	(2.0461)	(2.2229)	(2.6476)
企业就业规模	0.2067***	0.3996***	0.5734***	0.6336**	0.6503*
	(3.1531)	(2.9762)	(2.7955)	(2.2797)	(1.8568)
企业销售收入比率	-0.0617***	-0.1000***	-0.1134**	-0.1131	-0.1444
	(-3.3969)	(-2.7574)	(-2.0752)	(-1.5165)	(-1.5252)
企业研发投入比率	0.0514**	0.1498***	0.1712***	0.2611***	0.2664***
	(2.3752)	(3.3158)	(2.5944)	(3.2897)	(2.7941)
企业资本性支出	0.1018***	0.1904***	0.2556***	0.3210***	0.3683***
	(5.9466)	(5.5648)	(4.9113)	(4.5356)	(4.3726)
行业增加值比率	-0.6724**	-1.3334***	-1.8836**	-2.0809**	-1.5184
	(-2.5615)	(-2.6634)	(-2.4584)	(-2.0166)	(-1.1196)
_cons	0.1354	0.6305*	1.3679***	2.2530***	3.0664***
	(0.7720)	(1.8599)	(2.6916)	(3.3144)	(3.5409)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	20227	17567	15128	12942	10975
r2_a	0.1698	0.1925	0.1888	0.1696	0.1488

注:括号内的为 z 统计量，$^{*}p<0.10$, $^{**}p<0.05$, $^{***}p<0.01$，以下各表相同。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-2 进口竞争对美国企业滞后 1-5 年累计专利引用量的影响

	累计专利引用量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	1.3926**	3.2693***	5.3010**	6.4902*	5.5894
	(2.3968)	(2.6925)	(2.4806)	(1.9190)	(1.2998)
企业总资产利润率	0.0903**	0.1815***	0.1789**	0.2336*	0.3366**
	(2.5043)	(3.2395)	(2.2284)	(1.8927)	(2.1440)
企业就业规模	0.4182***	0.9192***	1.5239***	1.9130***	2.1713***
	(2.9226)	(3.1194)	(3.3634)	(3.1450)	(2.8826)
企业销售收入比率	-0.2355***	-0.3695***	-0.4328***	-0.4399**	-0.4621*
	(-4.2197)	(-3.3085)	(-2.6445)	(-1.9915)	(-1.6746)
企业研发投入比率	0.1569**	0.4522***	0.5532***	0.8617***	0.9599***
	(2.1959)	(3.0965)	(2.7436)	(3.5105)	(3.1457)
企业资本性支出	0.2426***	0.4371***	0.5521***	0.6597***	0.7091***
	(5.3676)	(4.9157)	(4.1103)	(3.6711)	(3.2910)
行业增加值比率	-2.0894***	-4.8585***	-6.7881***	-6.9660***	-5.3078
	(-3.1596)	(-3.6595)	(-3.3879)	(-2.6672)	(-1.6261)
_cons	0.5386	2.7931***	5.8362***	8.8638***	11.5026***
	(1.2215)	(3.1505)	(4.4162)	(5.1464)	(5.4481)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	20268	17601	15152	12959	10987
r2_a	0.1871	0.2194	0.2120	0.1873	0.1645

5.1.2 进口竞争对美国企业创新产出的机制研究

本文计划采用以“创新的机会成本(单个技术工人的生产价值)”为中介变量的检验方法，借鉴采用温忠麟等(2014)提出的中介效应模型分析流程。图 4 展示了本文对其文中所说到的中介效应检验步骤的梳理。

而企业层面在机制检验中主要经历的流程为：

(1)基准回归中自变量与因变量的系数显著(见基准回归部分的表 5-1-1 和表 5-1-2)，因此按中介效应立论；

(2)自变量与中介变量的系数φ显著，而控制自变量后中介变量与因变量的系数ω不显著，自变量对因变量的系数β'显著；

(3)因此采取 Bootstrap 法检验$\varphi\omega$，结果为显著；

(4)检验结果为$\varphi\omega$和β'同号，因此结果为部分中介效应。

中国知网 https://www.cnki.net

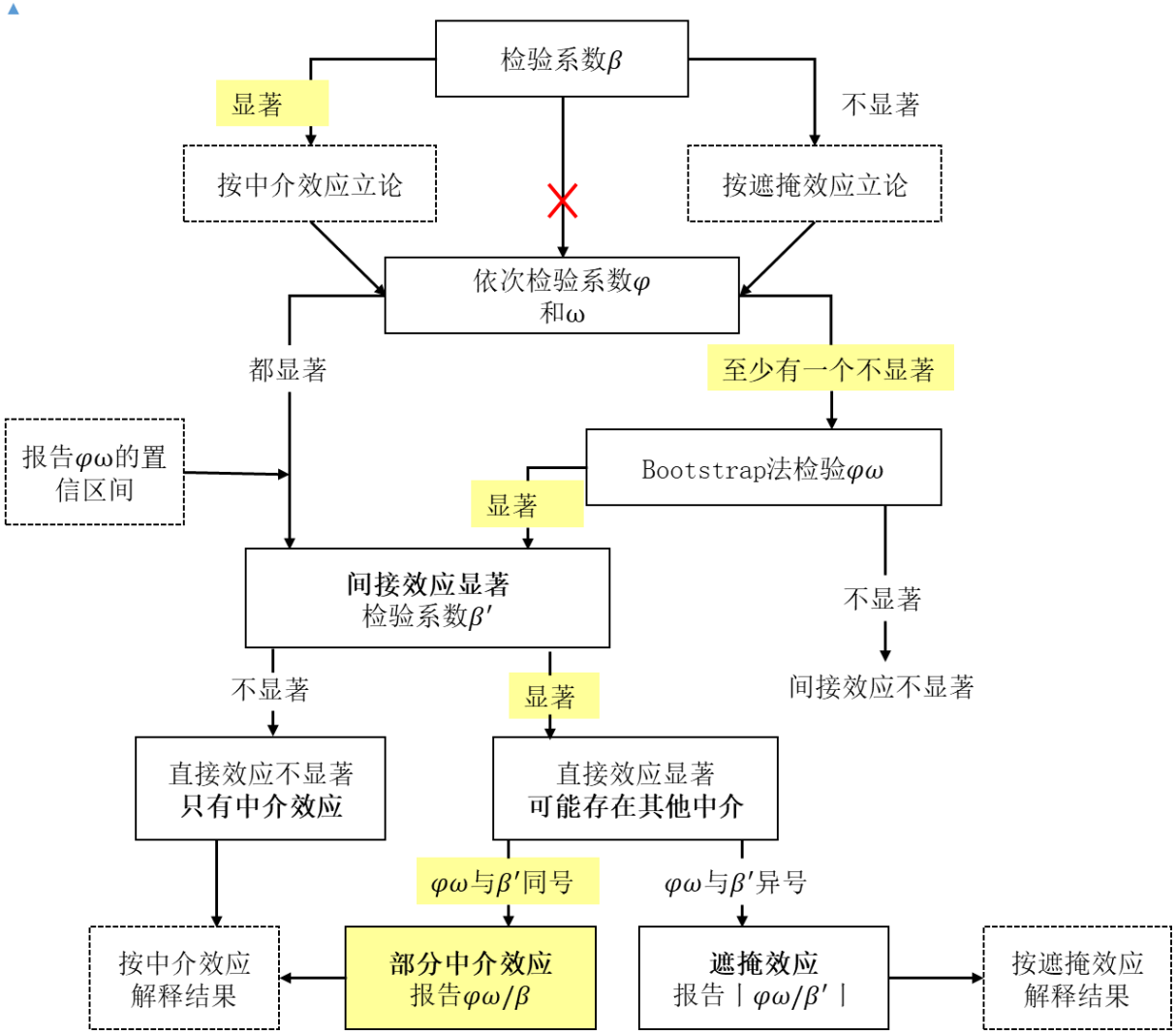


图 5-1 企业层面中介效应检验流程

本文首先对专利申请量作为因变量时的模型进行检验。

(1)检验总体效应β。

由 5.1.1 的基准回归结果可知，方程(1)已经得到了验证，进口竞争对美国企业专利申请量具有显著的正向促进作用，即β显著为正，所以第一步得到验证，按中介效应立论。

$$innov_{i(j),t} = \alpha + \beta us_ratio_{j,t} + \gamma X_{i,(j,)t} + \delta_i + \tau_t + \varepsilon_{i,j,t} \quad (1)$$

(2)检验中介效应φ和ω。

接下来，本文将对下面两个方程进行验，检验系数φ和ω，以确定创新的机会成本作为中介变量的影响机制。

中国知网 https://www.cnki.net

$$opcost_{j,t} = \alpha + \varphi us_ratio_{j,t} + \gamma X_{i,(j,)t} + \delta_i + \tau_t + \varepsilon_{i,j,t} \quad (3)$$

$$innov_{i(j),t} = \alpha + \beta' us_ratio_{j,t} + \omega opcost_{j,t} + \gamma X_{i,(j,)t} + \delta_i + \tau_t + \varepsilon_{i,j,t} \quad (4)$$

对方程(3)的回归结果见表 5-1-3，可以得出，进口竞争对美国滞后 1-5 年的创新的机会成本产生了显著且负面的影响，即自变量和中介变量的相关系数φ显著为负。根据 3.3 的推论，对此结果可能的解释为，进口竞争降低了技术性工人的生产价值，即创新的机会成本下降。

表 5-1-3 中介变量与自变量的回归结果

	创新的机会成本				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	-3.1e+02***	-7.5e+02***	-1.5e+03***	-2.3e+03***	-2.8e+03***
	(-3.4158)	(-3.8055)	(-4.1195)	(-3.7810)	(-3.3734)
企业总资产利润率	-2.6822	-3.6298	-3.2516	-3.2335	-12.0645
	(-1.4824)	(-0.8641)	(-0.4871)	(-0.3891)	(-1.0819)
企业就业规模	-37.5224*	-74.7296	-1.1e+02	-1.8e+02*	-2.6e+02**
	(-1.6498)	(-1.6109)	(-1.6173)	(-1.8644)	(-2.2132)
企业销售收入比率	8.2179	19.8296*	34.9372**	48.0983**	62.8344**
	(1.5642)	(1.8464)	(2.0748)	(2.0484)	(2.1096)
企业研发投入比率	-4.4739	-11.8866	-8.0628	-2.5174	-28.5427
	(-1.1428)	(-1.2471)	(-0.5711)	(-0.1466)	(-1.2113)
企业资本性支出	6.4578	14.2682	24.2625*	36.7644**	41.9913**
	(1.3108)	(1.5378)	(1.8305)	(2.1316)	(2.1928)
行业增加值比率	564.6213***	258.3868	-3.8e+02	-1.0e+03***	-1.5e+03***
	(6.1730)	(1.6125)	(-1.6199)	(-3.1735)	(-3.1789)
_cons	794.5255***	2.0e+03***	3.4e+03***	4.7e+03***	5.8e+03***
	(14.7687)	(22.6889)	(27.8210)	(29.7095)	(26.2931)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	23882	20528	17539	14897	12548
r2_a	0.5487	0.5491	0.5511	0.5460	0.5419

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-4 控制自变量后，中介变量对因变量的回归结果

	累计专利申请量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
滞后1年-创新的机会成本	0.0000				
	(0.0325)				
滞后2年-创新的机会成本		-0.0001			
		(-0.5654)			
滞后3年-创新的机会成本			-0.0001		
			(-0.7544)		
滞后4年-创新的机会成本				-0.0001	
				(-0.8029)	
滞后5年-创新的机会成本					-0.0001
					(-0.7033)
进口竞争	0.4446*	1.0857**	1.8588**	2.4940*	2.0631
	(1.7122)	(2.0477)	(2.0224)	(1.7491)	(1.1483)
企业总资产利润率	0.0211**	0.0520***	0.0527**	0.0773**	0.1144***
	(2.1319)	(3.0654)	(2.0289)	(2.2360)	(2.6396)
企业就业规模	0.2068***	0.3961***	0.5648***	0.6169**	0.6259*
	(3.1542)	(2.9496)	(2.7542)	(2.2218)	(1.7917)
企业销售收入比率	-0.0617***	-0.0987***	-0.1097**	-0.1067	-0.1364
	(-3.3936)	(-2.7093)	(-1.9930)	(-1.4187)	(-1.4229)
企业研发投入比率	0.0514**	0.1492***	0.1707***	0.2610***	0.2634***
	(2.3760)	(3.3112)	(2.5872)	(3.2946)	(2.7725)
企业资本性支出	0.1018***	0.1910***	0.2574***	0.3246***	0.3726***
	(5.9407)	(5.5692)	(4.9284)	(4.5591)	(4.3929)
行业增加值比率	-0.6740***	-1.3127***	-1.8990**	-2.1611**	-1.6384
	(-2.6931)	(-2.6485)	(-2.4708)	(-2.0662)	(-1.1762)
_cons	0.4446*	1.0857**	1.8588**	2.4940*	2.0631
	(1.7122)	(2.0477)	(2.0224)	(1.7491)	(1.1483)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	20264	17595	15145	12952	10979
r2_a	0.1653	0.1900	0.1873	0.1687	0.1470

对方程(4)的回归结果见表 5-1-4，可以看出，在控制自变量后，中介变量对因变量在滞后的 1-5 年内均不显著；滞后 1-4 年的β'显著为正。根据上述两表的结果，φ显著而ω不显著，因此需要进行 Bootstrap 检验(自抽样样本量为 500)，以检验$\varphi\omega$。

(3)Bootstrap 检验$\varphi\omega$。

Bootstrap 检验的结果见下表，$\varphi\omega$的符号显著为正，见表 5-1-5。$\varphi\omega$与β'同号，因此可以得出结论：滞后 1-4 年中，创新的机会成本在进口竞争和美国企业专利申请量之间的中介效应表现为“部分中介效应”，以滞后第 1 年为例，部分中介效应为 44.07%，即进口竞争对美国企业专利申请量的影响在控制创

中国知网 https://www.cnki.net

新的机会成本之后被削弱了。滞后第 5 年表现为完全中介效应，即进口竞争在这一年完全通过创新的机会成本影响美国企业的专利申请量。

总的来说，企业层面累计专利申请量的机制检验结果证明了创新的机会成本在进口竞争与美国企业创新产出之间发挥着中介效应。

表 5-1-5 Bootstrap 检验结果

	间接效应	95%置信区间	直接效应	部分中介效应
滞后1年	0.1959291*** (9.20)	[0.1541744,0.2376838]	0.4446* (1.7122)	44.07%
滞后2年	0.5165931*** (10.87)	[0.4234301,0.6097562]	1.0857** (2.0477)	47.48%
滞后3年	0.9690065*** (11.51)	[0.8040064,1.134007]	1.8588** (2.0224)	52.13%
滞后4年	1.535187*** (10.76)	[1.255454,1.814919]	2.4940* (1.7491)	61.56%

注：为简便展示 Bootstrap 检验结果，表 5-1-5 中省去了控制变量的回归结果，但这几步回归仍然采用的和之前一致的控制变量，并且控制了个体效应和时间效应。

本文接下来对以专利引用量为因变量进行机制检验。

(1)检验总体效应β。

由 5.1.1 的回归结果可知，方程(1)已经得到了验证，进口竞争对美国企业专利引用量具有显著的正向促进作用，即β显著为正，所以第一步得到验证，按中介效应立论。

(2)检验中介效应φ和ω。

本文已在“专利申请量”部分进行了系数φ的检验，结果为显著，因此研究专利引用量时，只需要检验方程(4)中的ω。接下来检验ω，结果为ω不显著，β'在滞后 1-4 年内显著为正，见表 5-1-6。

(3)Bootstrap 检验$\varphi\omega$。

当φ和ω只有一个显著的时候，需进行 Bootstrap 检验$\varphi\omega$，抽样次数为 500，结果见表 5-1-7.

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-6 控制自变量后，中介变量对因变量的回归结果

	累计专利引用量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
滞后1年-创新的机会成本	0.0002				
	(1.3671)				
滞后2年-创新的机会成本		0.0001			
		(0.3325)			
滞后3年-创新的机会成本			-0.0000		
			(-0.1033)		
滞后4年-创新的机会成本				-0.0001	
				(-0.2980)	
滞后5年-创新的机会成本					-0.0001
					(-0.2388)
进口竞争	1.4648**	3.3199***	5.2678**	6.3125*	5.3948
	(2.5296)	(2.7448)	(2.4718)	(1.8770)	(1.2606)
企业总资产利润率	0.0909**	0.1817***	0.1789**	0.2336*	0.3359**
	(2.5267)	(3.2381)	(2.2269)	(1.8949)	(2.1409)
企业就业规模	0.4250***	0.9236***	1.5229***	1.9020***	2.1554***
	(2.9671)	(3.1333)	(3.3599)	(3.1253)	(2.8614)
企业销售收入比率	-0.2377***	-0.3709***	-0.4316***	-0.4352*	-0.4566
	(-4.2606)	(-3.3138)	(-2.6263)	(-1.9592)	(-1.6429)
企业研发投入比率	0.1583**	0.4528***	0.5531***	0.8616***	0.9577***
	(2.2168)	(3.0979)	(2.7430)	(3.5116)	(3.1416)
企业资本性支出	0.2418***	0.4364***	0.5525***	0.6621***	0.7121***
	(5.3532)	(4.9074)	(4.1103)	(3.6767)	(3.2947)
行业增加值比率	-2.2181***	-4.8803***	-6.7912***	-7.0211***	-5.3883
	(-3.3735)	(-3.6814)	(-3.3867)	(-2.6765)	(-1.6346)
_cons	0.3709	2.6760***	5.9088***	9.1791***	11.8469***
	(0.7952)	(2.7747)	(3.9727)	(4.5823)	(4.6821)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	20264	17595	15145	12952	10979
r2_a	0.1873	0.2194	0.2120	0.1872	0.1644

表 5-1-7 Bootstrap 检验情况

	间接效应	95%置信区间	直接效应	部分中介效应
滞后1年	0.537932*** (10.13)	[0.4338411,0.6420229]	1.4648** (2.5296)	36.72%
滞后2年	2.528778*** (12.65)	[2.137084,2.920473]	3.3199*** (2.7448)	76.17%
滞后3年	3.944912*** (11.31)	[3.261558,4.628266]	5.2678** (2.4718)	74.88%
滞后4年	3.944912*** (12.38)	[3.320228,4.569596]	6.3125* (1.8770)	62.49%

注：为简便展示 Bootstrap 检验结果，表 5-1-7 中省去了控制变量的回归结果，但这几步回归仍然采用的和之前一致的控制变量，并且控制了个体效应和时间效应。

中国知网 https://www.cnki.net

同样，$\varphi\omega$为正，β'在滞后 1-4 年内显著为正，两者同号，因此可以得出结论： 滞后 1-4 年中，创新的机会成本在进口竞争和美国企业专利引用量之间的中介效应表现为“部分中介效应”，以滞后第 1 年为例，部分中介效应为 36.72%，进口竞争对美国制造业企业专利引用量的影响中有 36.72%是由于创新机会成本的影响所致。滞后第 5 年，由于β'系数不显著，因此此处创新机会成本表现为完全中介效应。

总的来说，进口竞争对美国企业层面创新产出的影响机制中，创新的机会成本起着部分中介作用。

5.1.3 进口竞争对美国企业创新产出的异质性影响

为了验证假设 3，本文进一步进行分组回归，企业层面主要从企业规模大小和企业资本密集度高低两个角度进行。

(1)企业规模大小

本文利用企业总资产作为划分企业规模大小的依据，以企业总资产的中位数为分组标准，低于中位数的为小规模企业组，高于或等于中位数的为大规模企业组，本文用 ln(1+企业总资产)参与回归。实证研究结果见表 5-1-8 和表 5-1-9。

由回归结果可知：(1)美国的小规模制造业企业和大规模制造业企业在遭受进口竞争时会有不同的反应，进口竞争显著促进了美国小规模制造业企业的创新产出，对大规模制造业企业的创新产出虽然系数为正但并不显著；(2)该促进作用随着时间的推移而不断增强，表现为因变量统计系数的逐年增大；(3)用累计专利申请量衡量美国制造业企业的创新产出时，该促进作用只在滞后 1-4 年内统计性显著；而该促进作用对累计专利引用量仅在滞后的 1-3 年内统计行显著。总的来说，进口竞争能够给美国小规模制造业企业的创新产出带来积极影响，对美国大规模制造业企业没有显著的影响。

这样的实证结果进一步验证了 3.2.1 里的机理分析，一方面小企业在面临进口竞争时能够更快速地作出反应，比如汇报流程较简短；另一方面，同样的竞争程度，对于小企业和大企业强度感知是不一样的，小企业能感受到更强烈地“危机感”，因此有更强烈地创新动机。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-8 企业规模大小对美国企业滞后 1-5 年累计专利申请量的影响

	滞后1年		滞后2年		滞后3年		滞后4年		滞后5年	
企业规模	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大
进口竞争	0.5732***	0.3237	0.9914**	1.0417	1.5308**	2.0207	2.1089*	2.8430	2.2832	2.3382
	(3.0256)	(0.7477)	(2.3454)	(1.1810)	(1.9678)	(1.3292)	(1.7195)	(1.2247)	(1.4897)	(0.8579)
企业总资产利润率	0.0151**	-0.0084	0.0309**	0.3058	0.0334*	0.3552	0.0520*	0.6517	0.0633*	1.1647
	(2.2752)	(-0.0506)	(2.4806)	(0.9901)	(1.8115)	(0.7528)	(1.9129)	(1.0912)	(1.7734)	(1.6193)
企业就业规模	0.2673*	0.2739***	0.2661	0.5356***	0.3497	0.7760***	0.6931	0.8845**	0.8062	1.0482**
	(1.7765)	(3.4508)	(0.8868)	(3.2518)	(0.7506)	(3.0749)	(1.1060)	(2.5571)	(1.0478)	(2.3951)
企业销售收入比率	-0.0388***	-0.1389**	-0.0568*	-0.3179**	-0.0440	-0.5214***	-0.0274	-0.6372**	0.0116	-0.8762***
	(-2.6928)	(-1.9749)	(-1.9282)	(-2.4683)	(-1.0533)	(-2.6966)	(-0.4857)	(-2.4714)	(0.1729)	(-2.5936)
企业研发投入比率	0.0322**	0.4318**	0.0968***	0.8992**	0.1050*	1.0319	0.1554***	1.1653	0.1632**	1.3769
	(1.9835)	(2.0409)	(2.6971)	(2.1734)	(1.9355)	(1.6338)	(2.6673)	(1.3891)	(2.2399)	(1.5646)
行业资本性支出	0.0885***	0.0793***	0.1729***	0.1435***	0.2230***	0.1904**	0.1755**	0.2882***	0.2081**	0.3499***
	(4.1894)	(3.1409)	(4.5118)	(2.8585)	(3.9455)	(2.5160)	(2.4375)	(2.7283)	(2.4457)	(2.7094)
行业增加值比率	-0.1024	-1.2811***	0.1075	-2.9151***	-0.2210	-3.4048***	-0.1042	-4.4016***	0.2600	-3.8909*
	(-0.4909)	(-2.8473)	(0.2470)	(-3.5186)	(-0.3209)	(-2.7362)	(-0.1114)	(-2.6972)	(0.2062)	(-1.8464)
_cons	-0.0080	0.3977	-0.0464	1.6084***	0.3565	2.6580***	0.5776	4.3476***	0.9105	5.5696***
	(-0.0563)	(1.3027)	(-0.1573)	(2.7648)	(0.7859)	(3.0534)	(0.9493)	(3.7242)	(1.1404)	(3.7690)
控制个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	10184	10084	8895	8706	7715	7437	6636	6323	5656	5331
r2_a	0.0902	0.2274	0.1238	0.2497	0.1384	0.2374	0.1344	0.2129	0.1260	0.1877

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-9 企业规模大小对美国企业滞后 1-5 年累计专利引用量的影响

	滞后1年		滞后2年		滞后3年		滞后4年		滞后5年	
企业规模	小	大	小	大	小	大	小	大	小	大
进口竞争	1.9412***	0.7286	3.4601**	1.8958	5.7728**	2.9914	6.8106	3.6481	6.6382	2.2817
	(2.8302)	(0.7904)	(2.1800)	(1.0552)	(1.9977)	(1.0414)	(1.5623)	(0.8484)	(1.2371)	(0.4360)
企业总资产利润率	0.0659**	0.5422	0.1207**	1.6817**	0.1309*	1.7921*	0.1650	2.8247**	0.1964	4.0618***
	(2.3289)	(1.3793)	(2.5163)	(2.3590)	(1.8510)	(1.7285)	(1.3922)	(2.2252)	(1.2748)	(2.6698)
企业就业规模	0.9844*	0.3658**	1.1739	0.7670**	1.6625	1.2567**	2.9439	1.5553**	3.6816	2.0435**
	(1.9084)	(2.1645)	(1.1564)	(2.1997)	(1.0871)	(2.3529)	(1.4785)	(2.1437)	(1.5964)	(2.2506)
企业销售收入比率	-0.1312**	-0.4350***	-0.1454	-0.8774***	-0.0923	-1.2891***	-0.0471	-1.4438***	0.1310	-1.9608***
	(-2.2955)	(-2.8790)	(-1.2700)	(-3.1116)	(-0.5755)	(-3.0357)	(-0.2161)	(-2.6038)	(0.4866)	(-2.7592)
企业研发投入比率	0.1060*	0.7516*	0.3517***	1.2468	0.4523**	0.7069	0.6456***	0.6177	0.7096**	1.2237
	(1.8299)	(1.7181)	(2.8372)	(1.6102)	(2.4807)	(0.6712)	(2.8767)	(0.4410)	(2.5157)	(0.7918)
行业资本性支出	0.2179***	0.1736***	0.4565***	0.2757**	0.6067***	0.3031*	0.4776**	0.4038*	0.5766**	0.3402
	(2.9568)	(2.9278)	(3.5426)	(2.3514)	(3.2581)	(1.7309)	(2.0300)	(1.7053)	(2.1061)	(1.1760)
行业增加值比率	-0.6961	-3.7743***	-1.0352	-9.7026***	-2.9758	-11.3275***	-3.3764	-13.4662***	-2.9933	-12.9457***
	(-0.8317)	(-3.8227)	(-0.6112)	(-5.2443)	(-1.1359)	(-4.2537)	(-0.9947)	(-4.0453)	(-0.7160)	(-3.2185)
_cons	0.1989	1.6511**	0.7145	6.8062***	2.7988	11.3241***	4.7553**	16.8770***	6.8718**	21.6373***
	(0.3518)	(2.4608)	(0.6236)	(5.3049)	(1.6091)	(6.1059)	(2.1227)	(7.0941)	(2.5546)	(7.5402)
控制个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	10184	10084	8895	8706	7715	7437	6636	6323	5656	5331
r2_a	0.0886	0.2860	0.1275	0.3164	0.1434	0.2886	0.1348	0.2494	0.1211	0.2127

中国知网 https://www.cnki.net

(2)企业资本密集度高低

本文同样以企业资本密集度的中位数来分组,低于中位数的为低资本密集度，高于或等于中位数的为高资本密集度。本文用(企业利润+企业设备+企业固定资产)/企业就业规模来表示资本密集度。回归结果如表 5-1-10 和表 5-1-11 所显示。

对美国制造业企业的专利申请量和专利引用量来说，进口竞争在滞后的 1-5 年均表现出了显著的促进作用，此促进作用同样随着年份的增加而加强。虽然进行了分组，但是两组的系数在滞后 1-4 年内均统计性显著，在滞后第 5 年内仅有高资本密集度的企业系数显著。这与本文在 3.2 部分提出的假设有部分冲突，但是仍是合理并可解释的：首先，从系数上看，美国高资本密集度制造业企业在进口竞争增加后会更大幅提升自身的创新产出，表现为同一年内，高资本密集度企业的系数绝对值比低资本密集度企业的系数大；其次，同一年内，高资本密集度企业系数的显著性一般也强于低资本密集度，表明在统计的可信度方面，更能印证美国高资本密集度企业在面临进口竞争时，更能够增加创新产出。同样，横向对比两表可以发现进口竞争显著提升了高资本密度企业的创新质量，即对专利引用量具有更强的促进作用。

出现这样回归结果的原因可能是相对于低资本密集度的企业而言，高资本密集度的企业在将资源转移到新产品的开发和生产方面可能会遇到较小的摩擦(Bloom 等,2013)。另外，根据 3.2.2 中的机理分析，高资本密集度往往代表着较大的研发投入强度，而创新这个过程本来就需要大量的资本支持，所以在面临竞争时，拥有充足资本的企业将更倾向于创新，维护获提升利润空间。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-10 企业资本密集度对美国企业滞后 1-5 年累计专利申请量的影响

	滞后1年		滞后2年		滞后3年		滞后4年		滞后5年	
企业资本密集度	低	高	低	高	低	高	低	高	低	高
进口竞争	0.5372*	0.8621**	1.3172**	2.6520***	2.2573**	6.3786***	3.0343*	10.4982***	2.6155	11.5868**
	(1.9149)	(2.2059)	(2.2893)	(3.6966)	(2.2603)	(4.6874)	(1.9589)	(3.9508)	(1.3609)	(2.5711)
企业总资产利润率	0.0672**	0.0053	0.1289**	0.0153	0.1348	0.0181	0.1804	0.0293*	0.3330***	0.0446**
	(2.2720)	(0.8339)	(2.2224)	(1.5474)	(1.6179)	(1.1602)	(1.4225)	(1.8569)	(2.6426)	(2.3740)
企业就业规模	0.2339***	-0.7923	0.4382***	-2.0087	0.6253***	-2.4549	0.6870**	-1.6455	0.7171**	-2.3332
	(3.5253)	(-0.9510)	(3.2362)	(-1.3202)	(3.0265)	(-0.9171)	(2.4416)	(-0.4402)	(2.0150)	(-0.4743)
企业销售收入比率	-0.0876***	-0.0209	-0.1415***	-0.0376	-0.1744**	-0.0158	-0.1734*	0.0159	-0.2512**	0.1356*
	(-3.6181)	(-0.9536)	(-3.0010)	(-0.7951)	(-2.4776)	(-0.2577)	(-1.7762)	(0.2313)	(-2.0740)	(1.6874)
企业研发投入比率	0.1396***	-0.0107	0.3718***	0.0059	0.4406***	-0.0154	0.5782***	-0.0358	0.7145***	-0.0287
	(2.6951)	(-0.6347)	(3.6005)	(0.1915)	(3.2219)	(-0.3395)	(3.0816)	(-0.6781)	(3.5012)	(-0.4364)
行业资本性支出	0.0944***	0.1278**	0.1810***	0.2148**	0.2368***	0.3026*	0.3057***	0.2530	0.3478***	0.3372
	(5.3074)	(2.3570)	(5.1484)	(2.4416)	(4.4536)	(1.8617)	(4.1914)	(1.3300)	(3.9888)	(1.5326)
行业增加值比率	-0.7902***	-0.6118	-1.5109***	-0.7896	-1.9835**	-1.3495	-2.0426*	-1.5334	-1.2470	-2.9976
	(-2.7541)	(-1.3059)	(-2.7738)	(-0.8169)	(-2.3687)	(-0.9105)	(-1.8163)	(-0.8220)	(-0.8435)	(-1.3781)
_cons	0.1262	0.3909	0.6132*	0.6809	1.3308**	1.1943	2.1684***	1.7117	2.9634***	3.1809*
	(0.6657)	(1.1070)	(1.6789)	(0.9587)	(2.4240)	(1.0989)	(2.9517)	(1.2510)	(3.1647)	(1.9457)
控制个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	17905	2363	15638	1963	13546	1606	11675	1284	9951	1036
r2_a	0.1750	0.1229	0.1980	0.1786	0.1928	0.2004	0.1733	0.1679	0.1513	0.1511

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-11 企业资本密集度对美国企业滞后 1-5 年累计专利引用量的影响

	滞后1年		滞后2年		滞后3年		滞后4年		滞后5年	
企业资本密集度	低	高	低	高	低	高	低	高	低	高
进口竞争	1.3523**	4.5164***	3.0391**	11.8981***	4.8727**	28.7919***	5.9898*	49.7665***	5.0132	54.9119***
	(2.2082)	(3.2653)	(2.3906)	(4.2408)	(2.2223)	(4.9716)	(1.7481)	(4.2834)	(1.1618)	(2.9427)
企业总资产利润率	0.2526**	0.0370	0.3544*	0.1030***	0.3916	0.1161**	0.5821	0.1379**	1.0908***	0.1883**
	(2.3743)	(1.3510)	(1.7905)	(2.6000)	(1.4250)	(2.1546)	(1.4134)	(2.0158)	(2.6835)	(2.4461)
企业就业规模	0.4723***	-5.4490**	0.9616***	-10.7192**	1.5483***	-9.3199	1.8970***	-5.0331	2.1619***	-5.5831
	(3.2687)	(-2.0847)	(3.2472)	(-2.2100)	(3.4026)	(-1.2116)	(3.0848)	(-0.5013)	(2.8219)	(-0.4571)
企业销售收入比率	-0.3094***	-0.0872	-0.4788***	-0.0895	-0.6030***	0.0050	-0.5947**	0.0572	-0.7454**	0.5432*
	(-4.1506)	(-1.0455)	(-3.2831)	(-0.5498)	(-2.8513)	(0.0232)	(-2.0611)	(0.2124)	(-2.1475)	(1.7970)
企业研发投入比率	0.4248***	-0.0177	0.9994***	0.0654	1.2643***	0.0063	1.7900***	-0.0713	2.3784***	0.0026
	(2.7653)	(-0.2529)	(2.9924)	(0.5061)	(2.9266)	(0.0309)	(3.0733)	(-0.2874)	(3.6969)	(0.0097)
行业资本性支出	0.2119***	0.4542**	0.3959***	0.7727***	0.4833***	0.8171*	0.6043***	0.3399	0.6421***	0.3359
	(4.5517)	(2.3906)	(4.3442)	(2.7934)	(3.5224)	(1.7009)	(3.2666)	(0.5493)	(2.8751)	(0.4566)
行业增加值比率	-2.4084***	-2.6824	-5.3537***	-5.3624	-7.0460***	-8.2799	-6.9309**	-7.9473	-4.4643	-13.8286*
	(-3.4167)	(-1.4718)	(-3.7958)	(-1.5082)	(-3.2959)	(-1.4961)	(-2.4866)	(-1.1431)	(-1.2769)	(-1.7432)
_cons	0.6008	1.8106	2.9548***	4.2657*	6.0880***	6.7419*	9.0429***	8.3188*	11.5225***	14.3796***
	(1.2844)	(1.3920)	(3.1616)	(1.6972)	(4.3581)	(1.7405)	(4.9358)	(1.7348)	(5.1034)	(2.6225)
控制个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	17905	2363	15638	1963	13546	1606	11675	1284	9951	1036
r2_a	0.1982	0.1379	0.2281	0.2034	0.2172	0.2180	0.1921	0.1758	0.1692	0.1446

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.4 稳健性检验

本节主要会对基准回归进行一些稳健性检验，主要从解决内生性问题、改变自变量衡量方式两个进行。

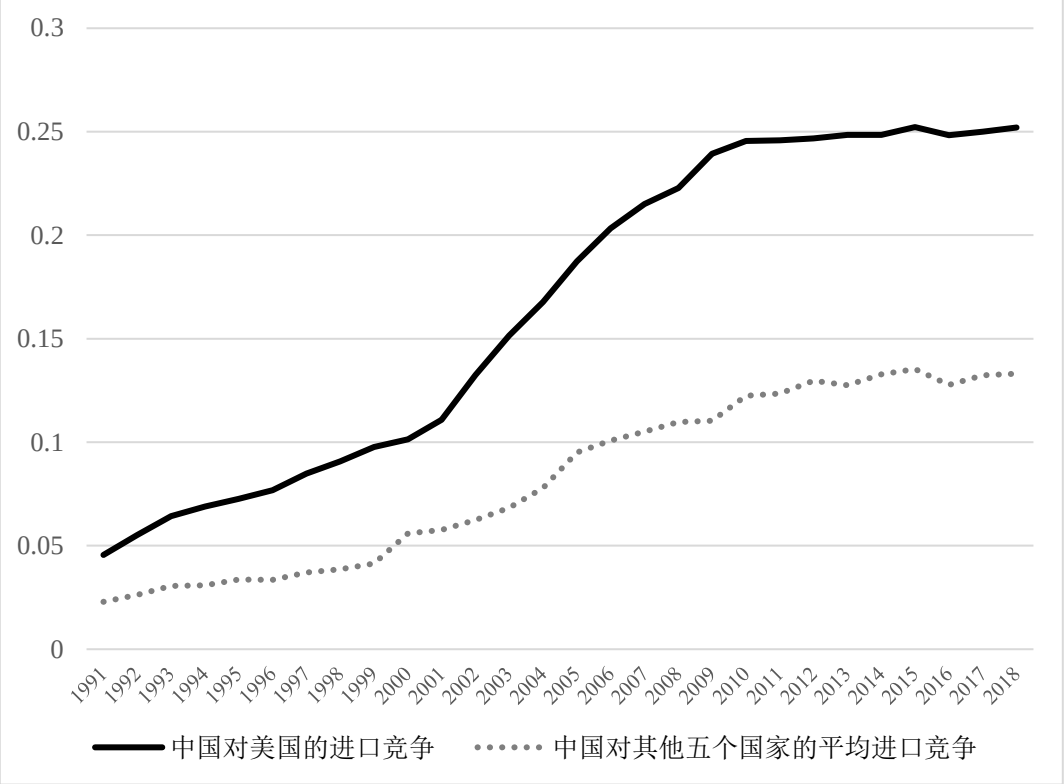
(1)内生性问题。

美国制造业面临来自中国制造业的进口竞争增强，除了中国比较优势的上升和贸易成本的下降等供给侧的因素，也可能是由于美国国内对制造业产品需求的增加，因此本文的核心解释变量——从中国进口制造业占美国制造业进口的比重与美国行业和企业创新增长值之间可能存在着内生性问题。本文计划采用工具变量解决内生性。Chakravorty 等(2017)用英国从中国进口的数据作为研究中美制造业贸易的工具变量。刘志东等(2019)用除美国外其他八个国家与中国的贸易数据的平均值构建了研究中国制造业对美国核心和非核心产业创新产出影响的工具变量。Bloom 等(2016)利用中国加入 WTO 前后的配额变化作为工具变量。

本文计划参照 Chakravorty 等(2017)和刘志东等(2019)的做法，用加拿大、英国、法国、德国、意大利五个发达国家从中国进口的均值构建平均的竞争程度以作为工具变量来衡量美国制造业所面临的进口竞争。

首先，这个变量消除了美国国内的行业需求因素，并且由于这五个国家的经济发展状况不一致，可以假定各个国家之间的行业需求影响互不相关，因而该变量满足排他性要求。另外，通过下图的描述性分析也能够显示这五个高收入国家面临的进口竞争与美国所面临的进口竞争具有高度的相关性。

中国知网 https://www.cnki.net



由下面两表可知，Chi_sq P 值均为 0.0000，拒绝了“工具变量识别不足”的原假设。同样，下面两表中的 Cragg-Donald Wald F 值均大于 10，此工具变量通过了弱工具变量检验，表明工具变量(英国、加拿大、意大利、法国、德国五个国家的制造业所面临的平均进口竞争程度)与内生解释变量(美国制造业所面临的进口竞争程度)的相关性较强，更加证实了工具变量的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-12 工具变量回归结果——美国企业滞后 1-5 年累计专利申请量

	累计专利申请量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	0.5285	1.4442*	3.0599**	5.2799**	7.0249*
	(1.5099)	(1.9386)	(2.2518)	(2.2682)	(1.9092)
Chi_sq P值	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CD-Wald F值	2.3e+04	1.4e+04	7660.868	3736.586	1967.590
企业总资产利润率	0.0211**	0.0522***	0.0532**	0.0780**	0.1169***
	(2.1312)	(3.0769)	(2.0687)	(2.2473)	(2.6798)
企业就业规模	0.2061***	0.3971***	0.5645***	0.6138**	0.6168*
	(3.1442)	(2.9593)	(2.7544)	(2.2080)	(1.7570)
企业销售收入比率	-0.0615***	-0.0992***	-0.1114**	-0.1082	-0.1407
	(-3.3900)	(-2.7396)	(-2.0415)	(-1.4494)	(-1.4842)
企业研发投入比率	0.0514**	0.1496***	0.1719***	0.2624***	0.2650***
	(2.3751)	(3.3191)	(2.6144)	(3.2872)	(2.7738)
行业资本性支出	0.1023***	0.1922***	0.2606***	0.3290***	0.3739***
	(5.9604)	(5.5907)	(4.9788)	(4.6214)	(4.4223)
行业增加值比率	-0.6767**	-1.3531***	-1.9640**	-2.3375**	-1.9275
	(-2.5655)	(-2.6770)	(-2.5306)	(-2.2284)	(-1.3965)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	2.0e+04	1.7e+04	1.5e+04	1.3e+04	1.1e+04

注：工具变量回归结果中括号内内容为 t 统计量，其余表格括号内为 z 统计量。

表 5-1-13 工具变量回归结果——美国企业滞后 1-5 年累计专利引用量

	累计专利引用量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	1.4434*	3.3971*	7.5984**	11.3648**	12.6705
	(1.9142)	(1.9463)	(2.2823)	(1.9671)	(1.4729)
Chi_sq P值	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CD-Wald F值	2.3e+04	1.4e+04	7660.868	3736.586	1967.590
企业总资产利润率	0.0903**	0.1815***	0.1796**	0.2349*	0.3388**
	(2.5059)	(3.2427)	(2.2462)	(1.9090)	(2.1650)
企业就业规模	0.4178***	0.9182***	1.5046***	1.8749***	2.1205***
	(2.9208)	(3.1168)	(3.3129)	(3.0670)	(2.7990)
企业销售收入比率	-0.2354***	-0.3691***	-0.4284***	-0.4304*	-0.4565*
	(-4.2206)	(-3.3098)	(-2.6230)	(-1.9509)	(-1.6571)
企业研发投入比率	0.1569**	0.4521***	0.5548***	0.8641***	0.9579***
	(2.1971)	(3.0991)	(2.7639)	(3.5208)	(3.1438)
行业资本性支出	0.2429***	0.4378***	0.5629***	0.6750***	0.7176***
	(5.3625)	(4.9017)	(4.1649)	(3.7335)	(3.3223)
行业增加值比率	-2.0920***	-4.8665***	-6.9626***	-7.4604***	-5.9293*
	(-3.1458)	(-3.6254)	(-3.4129)	(-2.7656)	(-1.7648)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	2.0e+04	1.7e+04	1.5e+04	1.3e+04	1.1e+04

中国知网 https://www.cnki.net

由工具变量回归结果可知，和 5.1.1 部分的基准回归结果类似，(1)加入五个国家面临的平均进口竞争程度作为工具变量之后，进口竞争同样能显著提升美国制造业企业和行业的累计专利申请量和累计专利引用量，具体来说，美国企业滞后 2-5 年的累计专利申请量的系数显著为正，美国企业滞后 1-4 年的累计专利引用量的系数显著为正；(2)这一促进效果仍随着时间推移而增强，比如专利申请量的系数逐年递增，由第 2 年的 1.4442 增加到第五年的 7.0249；(3)横向对比专利申请数量和专利引用数量来看，进口竞争对美国企业的创新质量(专利引用量)的促进效果更为明显。这和基准回归所得到的结论基本一致。

(2)改变自变量

本文的核心解释变量用“美国各个行业从中国的进口额占该行业从世界进口总额的比重”表示，可能会存在一定的统计缺陷，比如未考虑美国国内本身就存在一定规模的制造业产品市场，因此在稳健性检验中，本文计划用 Bernard 等(2006)采用的另一种衡量进口竞争的变量构成方式：

$$us_impact_{j,t} = \frac{M_{j,t}^{C}}{Q_{j,t} + M_{j,t} - X_{j,t}} \tag{5}$$

$M_{j,t}^{C}$代表第 t 年行业 j 美国从中国进口的价值，$Q_{j,t}$表示美国第 t 年行业 j 的产出价值，$M_{j,t}$表 示美国第 t 年行业 j 从世界所有国家进口的价值，$X_{j,t}$表示美国第 t 年，j 行业的出口价值。此构建变量的方式就考虑了美国国内已经存在的制造业产品市场规模($Q_{j,t} - X_{j,t}$)，能够更准确地衡量进口竞争对美国制造业创新的冲击程度。

用新的自变量后，得到如下的回归结果：从专利申请量和专利引用量来看，来中国制造业产品的进口竞争仍能够显著促进美国制造业企业的创新产出，具体来说，美国制造业企业滞后 2-5 年的累计专利申请量系数显著为正，美国制造业企业滞后 4-5 年的累计专利申请量系数显著为正。并且这一影响仍然是随着时间的推移逐步增加。类似地，横向比较累计专利申请量和累计专利引用量时，也能发现，进口竞争对美国制造业企业的创新质量(专利引用量)的促进作用更加明显。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1-14　新自变量对美国制造业企业滞后 1-5 年累计专利申请量的影响

	累计专利申请量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	0.0175	0.0560**	0.0894**	0.1414***	0.1510**
	(1.3894)	(2.3033)	(2.2720)	(2.6833)	(2.1551)
企业总资产利润率	0.0517	0.1187*	0.0767	0.1033	0.1398
	(1.3075)	(1.8621)	(0.7461)	(0.6684)	(0.7299)
企业就业规模	0.1425*	0.3672**	0.4474*	0.5599	0.8324*
	(1.8158)	(2.1795)	(1.7513)	(1.5943)	(1.9078)
企业销售收入比率	-0.0721**	-0.1212*	-0.0953	-0.0401	0.0041
	(-2.4575)	(-1.8912)	(-0.9233)	(-0.2650)	(0.0210)
企业研发投入比率	0.1000	0.1636	0.0265	0.0409	0.0505
	(1.4418)	(1.3520)	(0.1503)	(0.1586)	(0.1657)
行业资本性支出	0.0871***	0.1692***	0.2185***	0.3236***	0.3923***
	(3.8242)	(3.9974)	(3.4484)	(3.7970)	(3.9329)
行业增加值比率	-1.4518***	-2.3757***	-3.5062***	-3.9782**	-2.8121
	(-3.5535)	(-2.9318)	(-2.6844)	(-2.2156)	(-1.2130)
_cons	0.7587***	2.1762***	2.9151***	3.8702***	4.0538***
	(2.8861)	(4.2732)	(3.5502)	(3.4289)	(2.8672)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	6914	5801	5402	4474	3629
r2_a	0.1867	0.1425	0.2125	0.1935	0.1713

表 5-1-15 新自变量对美国制造业企业滞后 1-5 年累计专利引用量的影响

	累计专利引用量				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	0.0330	0.0823	0.1280	0.2677*	0.3859**
	(1.1348)	(1.2146)	(1.2776)	(1.9404)	(2.1306)
企业总资产利润率	0.3366**	0.6730***	0.3994	0.2799	0.1185
	(2.3270)	(2.7284)	(1.0840)	(0.5497)	(0.1913)
企业就业规模	0.2359	0.7188*	1.0019*	1.3430*	2.0282**
	(1.3018)	(1.7720)	(1.7034)	(1.6905)	(2.0853)
企业销售收入比率	-0.2651***	-0.4687**	-0.4124	-0.1608	0.2330
	(-2.8208)	(-2.2654)	(-1.3496)	(-0.3773)	(0.4423)
企业研发投入比率	0.4910*	0.6938	-0.0387	-0.3994	-0.4923
	(1.9511)	(1.6215)	(-0.0636)	(-0.4649)	(-0.4878)
行业资本性支出	0.2110***	0.3842***	0.4479***	0.6630***	0.7766***
	(3.3724)	(3.1939)	(2.6493)	(2.9770)	(2.9460)
行业增加值比率	-4.6799***	-8.3690***	-11.0247***	-12.1537**	-9.1259
	(-3.7797)	(-3.4449)	(-3.1099)	(-2.4901)	(-1.5287)
_cons	2.5162***	8.5108***	10.0765***	13.4733***	14.5718***
	(3.1860)	(5.5929)	(4.5401)	(4.3994)	(3.9705)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	6914	5801	5402	4474	3629
r2_a	0.2236	0.1378	0.2505	0.2192	0.1902

中国知网 https://www.cnki.net

但是从总体来看，这五年企业创新所受到促进作用比 5.1.1 中基准回归小很多，表现为系数绝对值的变小。这表明不同的自变量衡量方式会带来不一样的结果，也表明可能存在一定的数据收集上的局限性。不过无论用哪种方式来衡量自变量，进口竞争对美国企业的创新产出都起到了显著正向的促进作用。

总的来说，通过加入工具变量和调整核心解释变量的构造方式验证了我们的回归结果是稳健有效的，即进口竞争会对美国制造业企业的创新产出带来显著的促进作用。

5.2 进口竞争对美国行业创新产出的影响

本文计划采取和企业层面一致的研究思路进行行业层面的研究，将研究范围延长到 2018 年。主要还是从整体影响、异质性分析、机制研究和稳健性检验四个角度对进口竞争对美国制造业行业创新产出的影响进行研究。

5.2.1 进口竞争对美国行业创新产出的总体影响

从行业层面出发，本文计划用五位全要素生产率(TFP5)衡量行业的创新产出情况，TFP 使用非常广泛，其核心思想是将经济增长进行分解，并将其中无法被要素积累解释的部分归因为技术进步。因此本文将其作为衡量企业层面的创新产出指标，进行回归。本文中所使用的 TFP5 包括资本、生产性工人的劳动时间、非生产性工人的劳动时间、能源类原材料以及非能源类原材料。回归结果见表 5-2-1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2-1 进口竞争对美国行业滞后 1-5 年平均 TFP5 的影响

	平均TFP5				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	0.0219**	0.0210**	0.0207**	0.0194**	0.0175**
	(2.3909)	(2.3283)	(2.3660)	(2.2672)	(2.0798)
行业就业规模	0.0020***	0.0019***	0.0018***	0.0017***	0.0017***
	(2.9531)	(2.8550)	(2.7463)	(2.6347)	(2.5965)
行业工资	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**
	(-2.2052)	(-2.1154)	(-2.0653)	(-2.0254)	(-2.1242)
行业增加值	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***
	(4.5127)	(4.2426)	(3.9311)	(3.6129)	(3.2936)
行业资本性支出	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000*	-0.0000
	(-2.3343)	(-2.2431)	(-2.0199)	(-1.6976)	(-1.3236)
行业材料总成本	-0.0072	0.0056	0.0152	0.0244	0.0304
	(-0.1789)	(0.1396)	(0.3748)	(0.5898)	(0.7117)
行业投资额	0.0699	0.0621	0.0613	0.0611	0.0560
	(0.6863)	(0.6218)	(0.6239)	(0.6334)	(0.5867)
_cons	0.4949**	0.5058**	0.5023**	0.5150**	0.5555**
	(2.0166)	(2.0848)	(2.1297)	(2.2228)	(2.4610)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	9505	9120	8735	8350	7965
r2_a	0.0755	0.0689	0.0611	0.0532	0.0454

由回归结果可知：(1)进口竞争对美国行业滞后 1-5 年的平均五位全要素生产率均产生了显著且正向的影响；(2)这一影响并没有像 5.1.1 中对企业进行研究时所呈现的递增现象，而是出现了系数逐年递减的情况；(3)从系数的绝对值大小来看，进口竞争对美国行业的影响幅度要远低于对企业的影响，可能仍然存在着行业中不同企业的异质性反应，也可能证明了当行业中的个体(企业)面临竞争时，会有更大的动力加大创新从而逃离竞争。同时，根据 5.1.2 中的异质性分析也可知，在同行业内，小规模和高资本密集度的企业创新产出会显著受到进口竞争的促进作用，另外一部分企业所受到的促进作用并不显著，而小规模和高资本密集度的企业数量在整个行业中并不多，所以当数据聚集在行业层面时，正向促进作用被削弱了。

总的来说，行业层面的实证研究结果同样验证了假设 1。

5.2.2 进口竞争对美国行业创新产出的机制研究

参照 5.1.2 中对企业层面进行的机制研究方法进行行业层面的机制研究。

中国知网 https://www.cnki.net

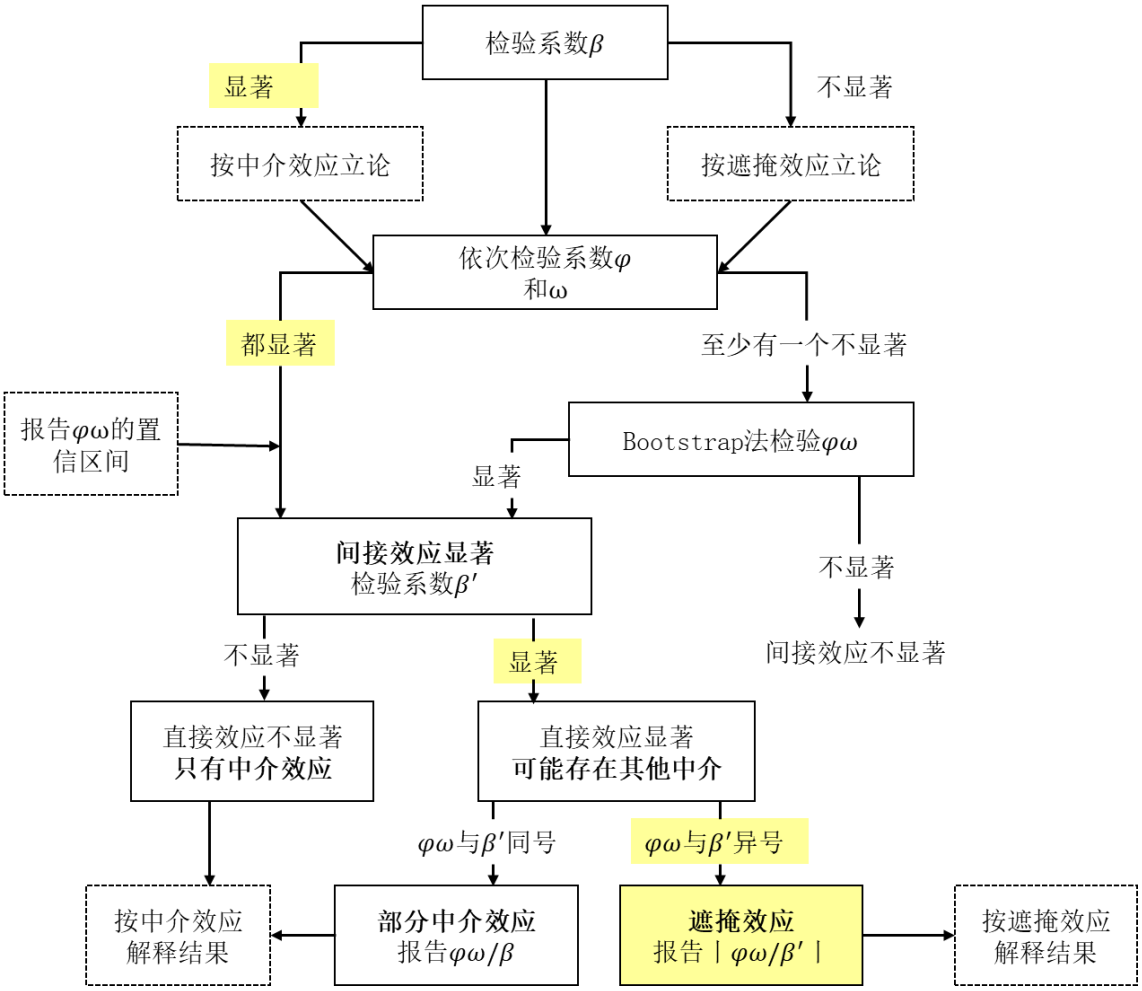


图 5-2 行业层面中介效应检验流程

行业层面主要经历的检验步骤为：

(1)基准回归中自变量与因变量的系数显著(见基准回归部分的表 5-2-1)，因此按中介效应立论；

(2)自变量与中介变量的系数φ显著，而加入自变量后中介变量与因变量的系数ω显著，自变量对因变量的系数β'显著；

(3)采取 Bootstrap 法检验$\varphi\omega$的置信区间，结果均不包含 0，因此简介效应显著；

(4)检验结果为$\varphi\omega$和β'异号，因此结果为遮掩效应.

由 5.2.1 中的回归结果可知，基准回归的系数显著，因此检验方程 3，结果如表 5-2-2。由表 5-2-2 可知，中介变量(创新的机会成本)和自变量之间的

中国知网 https://www.cnki.net

系数显著为负，因此系数φ显著。

表 5-2-2 中介变量与自变量的回归结果

	创新的机会成本				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	-46.6872*	-49.7476**	-50.5332**	-51.5994**	-54.1946**
	(-1.8756)	(-1.9796)	(-2.0434)	(-2.1184)	(-2.2728)
行业就业规模	1.3570	1.3440	1.2887	1.2345	1.2094
	(1.0331)	(1.0500)	(1.0161)	(0.9790)	(0.9495)
行业工资	-0.1707***	-0.1512***	-0.1369***	-0.1251***	-0.1141**
	(-3.2124)	(-3.0216)	(-2.8632)	(-2.7006)	(-2.4725)
行业增加值	0.0422***	0.0380***	0.0342***	0.0309***	0.0285***
	(5.0600)	(4.8796)	(4.7422)	(4.5196)	(4.1658)
行业资本性支出	0.0134	0.0109	0.0101	0.0096	0.0085
	(1.3300)	(1.1433)	(1.0951)	(1.0531)	(0.9395)
行业材料总成本	405.8016***	392.1778***	421.8158***	453.0959***	474.0478***
	(3.9464)	(3.9603)	(4.0283)	(4.1089)	(4.1430)
行业投资额	-4.3e+02**	-4.3e+02**	-4.6e+02**	-4.9e+02***	-5.0e+02***
	(-2.2842)	(-2.2510)	(-2.4401)	(-2.6233)	(-2.6981)
_cons	1.5e+03**	1.6e+03**	1.6e+03**	1.6e+03**	1.7e+03**
	(2.1728)	(2.2938)	(2.3515)	(2.3762)	(2.5477)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	9884	9878	9493	9108	8723
r2_a	0.4042	0.4044	0.4109	0.4171	0.4214

接下来控制中介变量后检验方程(4)，结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2-3 控制自变量后，中介变量对因变量的回归结果

	平均TFP				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
滞后1年-创新的机会成本	0.0001***				
	(3.8511)				
滞后2年-创新的机会成本		0.0001***			
		(3.7909)			
滞后3年-创新的机会成本			0.0001***		
			(3.7744)		
滞后4年-创新的机会成本				0.0001***	
				(3.8455)	
滞后5年-创新的机会成本					0.0001***
					(3.9838)
进口竞争	0.0274***	0.0268***	0.0268***	0.0261***	0.0250***
	(2.9011)	(2.8833)	(2.9780)	(2.9639)	(2.8966)
行业就业规模	0.0018***	0.0017***	0.0016***	0.0016***	0.0016***
	(2.9680)	(2.8557)	(2.7380)	(2.6236)	(2.6036)
行业工资	-0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000	-0.0000
	(-1.5334)	(-1.4478)	(-1.4104)	(-1.4000)	(-1.5567)
行业增加值	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000**	0.0000**
	(3.7209)	(3.4484)	(3.0492)	(2.5679)	(2.1279)
行业资本性支出	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000*
	(-2.8925)	(-2.8021)	(-2.5433)	(-2.1769)	(-1.7495)
行业材料总成本	-0.0608	-0.0530	-0.0478	-0.0434	-0.0444
	(-1.4857)	(-1.2941)	(-1.1711)	(-1.0590)	(-1.0476)
行业投资额	0.1261	0.1229	0.1249	0.1287	0.1305
	(1.2798)	(1.2754)	(1.3201)	(1.3904)	(1.4309)
_cons	0.3130	0.3211	0.3110	0.3124	0.3378
	(1.2099)	(1.2462)	(1.2364)	(1.2592)	(1.3906)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	9505	9120	8735	8350	7965
r2_a	0.1140	0.1120	0.1086	0.1050	0.1028

由表 5-2-2 和表 5-2-3 的结果可知，方程 3 的系数φ显著为负，方程 4 的系数ω显著为正，所以报告$\varphi\omega$的置信区间，见表 5-2-4。由表中结果可知，滞后的 1-5 年内，进口竞争和美国行业创新之间均为显著的遮掩效应，由于中介变量(创新的机会成本)的存在，进口竞争对美国行业创新产出之间的正向促进作用被削弱了，当将中介变量加入方程中进行控制时，这一正向作用变强了(表现为基准回归中β的小于表 5-2-3 中的β')。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2-4 Bootstrap 检验情况

	间接效应	95%置信区间	直接效应	遮掩效应
滞后1年	-0.0033399*** (-10.29)	[-0.0039761,-0.0027037]	0.0274*** (2.9011)	12.19%
滞后2年	-0.0034385*** (-11.09)	[-0.0040463,-0.0028307]	0.0268** (2.8833)	12.83%
滞后3年	-0.0034666*** (-10.80)	[-0.0040956,-0.0028376]	0.0268** (2.9780)	12.93%
滞后4年	-.00352*** (-10.45)	[-0.0041805,-0.0028596]	0.0261** (2.9639)	13,49%
滞后5年	-0.0035635*** (-11.27)	[-0.0041831,-0.002944]	0.0250** (2.8966)	14.25%

注：为简便展示 Bootstrap 检验结果，表 5-1-7 中省去了控制变量的回归结果，但这几步回归仍然采用的和之前一致的控制变量，并且控制了个体效应和时间效应。

对此结果的解释为，当进口竞争来袭时，由于美国企业的单创新的机会成本存在，竞争对美国企业创新的正向影响将被遮掩。如果创新的机会成本减小，那么这一正向促进作用被遮掩的比例将减小，竞争对美国企业创新的促进作用得到增强。以滞后第一年为例，遮掩效应为 12.19%，即进口竞争对美国行业五位全要素生产率的影响在创新的机会成本之后被削弱了，如果控制住创新的机会成本的影响，那么进口竞争对美国行业五位全要素生产率的积极影响将提升 12.19%。假设 2 得到验证。

需要说明的是，机制检验部分，本文以中介效应立论，但是最后却需要用遮掩效应来解释，这样并不矛盾，遮掩效应的结论是考虑了$\varphi\omega$与β'符号的问题。开始按中介效应立论, 不排除最后要按遮掩效应解释(温忠麟等,2014)。

本文所检验出来行业层面创新机会成本的遮掩效应在总效应中占比较小，在滞后的 1-5 年内均低于 15%，本文认为主要有以下原因：(1)从行业整体角度出发，中国制造业进口竞争对美国行业创新产出的影响在基准回归时的系数就不是特别大，行业中包含着较多非核心行业(非创新行业)，他们的存在掩盖掉了核心行业的创新，因此在机制检验里也会发现中介变量(创新的机会成本)对美国行业创新产出的影响有限；(2)当研究层面聚集到行业角度，可能会有更多的因素会影响行业创新，而本文所使用的创新机会成本只是其中的一部分；(3)行业层面的变化不会有企业层面那么剧烈，行业层面意味着更大的生产和创新体量，数值的小幅变化都可能意味着创新产出绝对值的很大幅度变化；(4)虽然遮掩效应的比例在观察期间一直小于 15%，但是其有逐渐增大的趋势，说明中介变量在自变量和因变量的之间的传导作用存在一定的时滞

中国知网 https://www.cnki.net

性，创新的机会成本降低之后，等待一段时间之后才能在行业层面看到创新产出的增加。

5.2.3 进口竞争对美国行业创新产出的异质性影响

本文对不同的行业进行了分组研究，根据定义，核心制造业是工业化后期的产物，具有高附加值和高技术含量。本文参考 Ch 和 ler(1994)中高科技行业的划分标准、张欣和刘楚楠(2017)中有关中美制造业优势领域的论述以及布鲁金斯学会对美国核心行业的划分，认为美国的优势行业包括商业航空器、半导体、生物机器、特种化工和系统软件等行业。

对应 SIC 行业分类，本文将 29(石油精炼与相关工业)中的 2911(石油精炼)；35(工商机器和电脑设备)中的 3571(电子计算机)、3572(计算机存储设备制造)、3575(计算机终端和其他计算机外围设备制造)、3577(计算机外围设备)、3678(计算和会计机器，电子计算机除外)、3579(电脑及周边设备制造)；36(电脑与其他电力配电及组件)；37 中的 3721(飞机)、3724(飞机引擎和引擎零件)、3728(飞机零件与辅助设备)、3761(导引飞弹及太空飞行器)、3764(导引飞弹与太空飞行器推进器与推进器零件)以及 3769(导引飞弹与太空飞行器零件与辅助设备)；38(测量，分析，控制仪器，摄影，医学光学产品，钟表)定义为美国制造业中的核心行业，将其余制造业行业定义为美国的非核心制造业行业。回归结果见表 5-2-5。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2-5 行业核心程度对美国制造业行业滞后 1-5 年平均 TFP5 的影响

	滞后1年		滞后2年		滞后3年		滞后4年		滞后5年	
	非核心	核心	非核心	核心	非核心	核心	非核心	核心	非核心	核心
进口竞争	0.0127	0.1664**	0.0125	0.1590**	0.0128	0.1506**	0.0122	0.1427**	0.0107	0.1418**
	(1.4189)	(2.6775)	(1.4089)	(2.6624)	(1.4902)	(2.5971)	(1.4385)	(2.5078)	(1.2865)	(2.4985)
行业就业规模	0.0020***	0.0018	0.0018**	0.0018	0.0017**	0.0020	0.0016**	0.0021	0.0015**	0.0021
	(2.8204)	(1.4084)	(2.5743)	(1.5164)	(2.3678)	(1.5968)	(2.1949)	(1.5718)	(2.1308)	(1.4594)
行业工资	-0.0000	-0.0001**	-0.0000	-0.0001**	-0.0000	-0.0001**	-0.0000	-0.0001**	-0.0000	-0.0001*
	(-0.9507)	(-2.0898)	(-0.8306)	(-2.1183)	(-0.7156)	(-2.1461)	(-0.6273)	(-2.0375)	(-0.8016)	(-1.8224)
行业增加值	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***
	(3.7544)	(2.9789)	(3.5888)	(3.0631)	(3.3513)	(3.2175)	(3.1499)	(3.1825)	(3.0244)	(2.8877)
行业资本性支出	-0.0000***	-0.0000	-0.0000***	-0.0000	-0.0000***	-0.0000	-0.0000***	0.0000	-0.0000***	0.0000
	(-3.5530)	(-0.1581)	(-3.5053)	(-0.1464)	(-3.4386)	(-0.0608)	(-3.2886)	(0.0573)	(-2.9388)	(0.1644)
行业材料总成本	0.0233	0.0565	0.0339	0.0762	0.0416	0.0787	0.0495	0.0826	0.0533	0.0968
	(0.4954)	(0.6252)	(0.7092)	(0.8885)	(0.8585)	(0.9532)	(0.9998)	(1.0235)	(1.0362)	(1.2001)
行业投资额	0.1520	-0.3109	0.1371	-0.2753	0.1284	-0.2263	0.1178	-0.1602	0.1051	-0.1163
	(1.4889)	(-0.8359)	(1.3514)	(-0.7870)	(1.2710)	(-0.6867)	(1.1726)	(-0.5202)	(1.0539)	(-0.3885)
_cons	0.4954*	-2.5407	0.5047**	-2.4256	0.5050**	-2.2767	0.5254**	-2.1826	0.5744**	-2.2405
	(1.9651)	(-1.6202)	(2.0147)	(-1.6148)	(2.0659)	(-1.5613)	(2.1772)	(-1.5275)	(2.4421)	(-1.5688)
控制个体效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
N	8555	950	8208	912	7861	874	7514	836	7167	798
r2_a	0.0898	0.2313	0.0826	0.2219	0.0738	0.2092	0.0639	0.1965	0.0537	0.1891

中国知网 https://www.cnki.net

由回归结果可知：(1)美国核心制造业行业滞后 1-5 年的平均 TFP5 都显著增强，而非核心行业中系数虽然为正却不显著，且系数的绝对值也比核心制造业小，这表明在面临进口竞争时，美国的核心制造行业更能够增加创新，提高行业全要素生产率。(2)和 5.2.1 中行业层面的基准回归相比较，美国核心制造业受到的促进作用显著强于美国制造业整体受到的促进作用，表现为系数绝对值的增大。(3)该系数同基准回归一样，随着时间的推移不断减小。

总的来说，行业层面的实证结果也验证了假设 3。

5.2.4 稳健性检验

行业层面，本文计划参照企业层面的稳健性检验步骤，从内生性问题、改变自变量的衡量方式出发，对稳健性进行检验。

(1)内生性问题

参照企业层面，本文同样使用中国制造业对英国、德国、法国、意大利和加拿大五个发达国家制造业的平均竞争程度来作为工具变量，回归结果见下表。由下表的回归结果可知， Chi_sq P 值均为 0.0000，表明不存在工具变量识别不足的问题。同样，下表中的 Cragg-Donald Wald F 值均大于 10，此工具变量通过了弱工具变量检验，表明工具变量(中国制造业在英国、加拿大、意大利、法国、德国五个国家的平均竞争程度)与内生解释变量(中国制造业在美国制造业市场的竞争程度)的相关性较强，更加证实了工具变量的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2-6 工具变量回归结果——美国行业滞后 1-5 年平均 TFP5

	平均TFP5				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
工具变量-进口竞争	0.0920**	0.0903**	0.0902**	0.0860**	0.0774**
	(2.4356)	(2.3554)	(2.3082)	(2.2594)	(2.0952)
Chi_sq P 值	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CD-Wald F 值	196.730	183.446	175.467	168.313	158.039
行业就业规模	0.0013*	0.0012*	0.0011	0.0011	0.0011
	(1.7904)	(1.7025)	(1.6088)	(1.5088)	(1.5023)
行业工资	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**
	(-2.2759)	(-2.2616)	(-2.2647)	(-2.2786)	(-2.3755)
行业增加值	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***
	(4.3208)	(4.0546)	(3.7774)	(3.4904)	(3.1453)
行业资本性支出	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000***	-0.0000**	-0.0000*
	(-3.3175)	(-3.2324)	(-2.9263)	(-2.4566)	(-1.8973)
行业材料总成本	0.0395	0.0503	0.0571	0.0614	0.0595
	(0.8385)	(1.0697)	(1.2376)	(1.3532)	(1.3101)
行业投资额	0.1967*	0.1782	0.1703	0.1603	0.1465
	(1.7486)	(1.5987)	(1.5443)	(1.4648)	(1.3507)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	8.3e+03	8.0e+03	7.7e+03	7.4e+03	7.1e+03

注：工具变量回归结果中括号内内容为 t 统计量，其余表格括号内为 z 统计量。

系数方面，采用中介变量之后的系数仍和基准回归结果一致，都是显著正向的，且随着时间的推移逐渐变小。这表明进口竞争仍能够显著促进美国行业的创新产出，在消除内生性之后这一促进作用相比基准回归更加明显(表现为表 5-2-6 中的系数大于基准回归 5-2-1 中系数)。

(2)改变自变量。

行业层面同企业层面一致，本文计划用 Bernard 等(2006)采用的另一种衡量进口竞争的变量构成方式：

$$us_impact_{j,t} = \frac{M_{j,t}^{C}}{Q_{j,t} + M_{j,t} - X_{j,t}} \tag{8}$$

$M_{j,t}^{C}$代表第 t 年行业 j 从中国进口到美国的价值，$Q_{j,t}$表示美国第 t 年行业 j 的产出价值，$M_{j,t}$表 示美国第 t 年行业 j 从世界所有国家进口的价值，$X_{j,t}$表示美国第 t 年，j 行业的出口价值。回归结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2-7 新自变量对美国制造业行业滞后 1-5 年平均 TFP5 的影响

	平均TFP5				
	滞后1年	滞后2年	滞后3年	滞后4年	滞后5年
进口竞争	0.0199**	0.0202**	0.0195**	0.0190**	0.0180**
	(2.1783)	(2.2532)	(2.1653)	(2.1650)	(2.1082)
行业就业规模	0.0015**	0.0014**	0.0012*	0.0012*	0.0012*
	(2.0894)	(2.0120)	(1.7454)	(1.6732)	(1.6886)
行业工资	-0.0000*	-0.0000*	-0.0000*	-0.0000*	-0.0000**
	(-1.8108)	(-1.8332)	(-1.7324)	(-1.7683)	(-1.9851)
行业增加值	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***	0.0000***
	(3.8575)	(3.6009)	(3.2879)	(3.0402)	(2.8313)
行业资本性支出	-0.0000***	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000**	-0.0000*
	(-2.7316)	(-2.5389)	(-2.5503)	(-2.2172)	(-1.7690)
行业材料总成本	0.0410	0.0552	0.0601	0.0672	0.0693
	(0.9636)	(1.2724)	(1.3846)	(1.5280)	(1.5306)
行业投资额	0.1116	0.0931	0.0882	0.0811	0.0720
	(1.0699)	(0.9023)	(0.8655)	(0.8056)	(0.7234)
_cons	0.8710***	0.8771***	0.8811***	0.8785***	0.8857***
	(5.1734)	(5.3299)	(5.5468)	(5.6979)	(5.9891)
控制个体效应	是	是	是	是	是
控制时间效应	是	是	是	是	是
N	7792	7466	7460	7134	6808
r2_a	0.0862	0.0804	0.0697	0.0606	0.0512

由此回归结果可知，进口竞争仍能够显著促进美国制造业行业的创新产出，但是这一促进作用不再随着时间的推移呈现规律的变化。并且相较于表 5-2-1 的原自变量回归结果，更换自变量衡量方式之后的回归系数更小。

总的来说，通过加入工具变量和调整核心解释变量的构造方式验证了本文的回归结果时稳健有效的，即进口竞争会对美国制造业行业的创新产出带来显著的促进作用。

中国知网 https://www.cnki.net

6.研究结论及相关建议

6.1 研究结论

本文首先介绍了中国制造业的发展情况以及美国等西方国家和中国之间制造业贸易往来的基本情况，认为来自中国制造业的进口竞争对西方发达国家的影响应该从创新这样长期促进经济增长的角度进行探索，而不是局限于短期的就业、收入等问题。继而提出了本文的研究问题：来自中国制造业的进口竞争与美国制造业创新产出之间的关系。

本文接着通过文献梳理，学习了先前学者们对中美两国制造业贸易、来自低收入国家进口竞争对发达国家的影响、进口竞争与创新的关系、进口竞争对创新的异质性影响和其中的影响机制这五个问题。探讨了目前研究所存在的局限性，从而引出本文的研究意义与创新。

实证部分，本文采用 1991-2018 年行业和企业层面的数据，利用时间、个体双固定的模型，对来自中国制造业的进口竞争如何影响美国行业和企业层面的创新产出进行了研究。

通过以上研究，本文得到如下结论：

(1)来自中国制造业的进口竞争会显著提升美国制造业行业和企业的创新产出，验证了假设 1。

(2)机制检验中，行业层面，创新的机会成本在进口竞争和美国行业创新产出增加之间有着显著的“遮掩效应”；企业层面，这一效应为“部分中介效应”。行业层面的实证结果验证了假设 2。

(3)这种提升效果在不同的行业和企业之间存在着差异，具体来说，进口竞争会显著促进美国小规模企业和高资本密集度企业的累计专利申请量和累计专利引用量，会显著促进美国核心制造行业的 5 位平均全要素生产率提升。

中国知网 https://www.cnki.net

验证了假设 3。

(4)稳健性检验中，一方面，本文通过加入中国制造业产品对英国、德国、法国、意大利和加拿大五个国家所面临的平均进口竞争程度作为工具变量解决内生性问题；另一方面，通过重新构建自变量的衡量方式进行稳健性检验。通过这两种方式进行研究之后，发现本文的基准回归结果是稳健的，即来自中国制造业的进口竞争会显著提升美国行业和企业的创新产出。

6.2 对中国制造业发展的相关建议

通过对中美两国制造业贸易与美国行业和企业创新产出之间的关系研究，本文从实证方面对“中国制造威胁论”等做出了一定回应。

从中国制造业的现实情况来看，我国的比较优势不再局限于非核心制造业。一方面，随着中国人口年龄结构的转变以及能源安全问题的凸显，加之传统制造业萎靡，结构性矛盾依旧突出，过去制造业依靠廉价成本优势保持的竞争力正在逐渐被侵蚀，在新阶段，原有的比较优势已经无法支撑中国制造业的发展。另一方面，2018 年以来，中国制造业向东南亚转移的现象引起了各方关注，有不少学者对中国未来可能会产生“产业空心化”和面临来自东南亚等国家的进口竞争等表示了担忧。在迈向高质量发展后，中国制造业也能借鉴美国在中美贸易中的创新经验，在面临来自东南亚等更低工资国家的进口竞争时，加快制造业的转型和升级，提升自主创新能力，使中国制造业逐步向核心和高质量方向继续迈进，满足人民群众对于制造业产品的美好需要。因此，结合实证研究结果，本文从以下几个角度提出我国制造业发展的相关建议：

6.2.1 加大对科技型中小企业的扶持

在企业层面的异质性研究中，本文发现美国小规模企业在面临进口竞争时会显著提升创新产出。而科技型中小企业是我国创新活力的源泉，是知识经济的核心支撑，也是促进我国社会发展的重要力量。因此我国应该也通过多渠道加强对科技型中小企业的扶持。

中国知网 https://www.cnki.net

第一，改善科技型中小企业的融资环境。很多中小企业能够进行创新活动的基础就是有足够的资金支持。为此，可以在中小企业创新的初期和发展期加大财政补贴、税收优惠支持力度，探索开发科技型中小企业创新债券，合理放开对其的信贷政策，搭建新型政府融资担保公司和网贷平台以提供相应补贴。同时，也要对中小企业的创新计划和创新产出进行科学并严格的审核，间权科技型中小企业融资评估体系，合理评价企业贷款能力，避免有企业为了拿到优惠而进行低质量创新，降低投资风险。

第二，由权威部门设立奖项和奖金，鼓励积极进行创新活动并且取得一定经济效益的中小企业，通过表彰优秀创新企业在行业中建立起良性的竞争。也通过此类表彰活动让投资者发现科技型中小企业的潜在价值，降低企业价值低估程度，提升企业知识产权担保融资能力。

第三，科技型中小企业自身也需要完善管理制度，政府部门等可以通过督察或协助整改等方式帮助科技型中小企业设立创新资金财务监管系统、优化资产结构、按时还款，完善企业信用体系。

6.2.2 优先发展先进制造业

本文在行业层面进行异质性研究时，发现来自中国制造业的进口竞争对美国核心制造业行业的创新产出具有显著正向的影响，而对非核心制造业行业的创新产出影响不明显。本文认为是由于核心制造业中大部分属于美国战略性产品，其在面临来自中国的制造业进口竞争时的抵御能力更强。因此，在中国的制造业优势不再局限于非核心制造业且中国的劳动力工资水平持续提升的背景下，我国也应该抓紧先进制造业的创新，努力攻破重大核心技术，增强我国制造业在面临他国带来进口竞争时的抵御能力。

第一，政府在政策和资金上优先向先进制造业倾斜。继续在政策和财政上支持“中国制造 2025”和“互联网+”等重点领域。比如对先进制造业企业首次公开发行、发债等直接融资活动给予优惠待遇；给予“中国制造 2025”重点领域产品财政支持，如新材料、新节能汽车等；并在财政上支持先进制造业企业在国外投资。

第二，战略上应更加重视核心技术的发展。中国目前已经成功拥有世界

中国知网 https://www.cnki.net

先进的集施工、装备制造和运营管理经验为一体的高铁技术，对于不同地况的道桥工程技术也处于世界领先地位。中国制造业可以借鉴中国高铁技术的创新历程，形成中国制造业的核心技术。此外，发展核心技术也可以帮助中国应对第四次全球产业转移带来的冲击。正如来自中国制造业的进口竞争无法对美国造成实质冲击，一旦中国制造业形成核心技术，将能提升我国对东南亚国家的工业品进口竞争的抵御能力。

6.2.3 坚定不移实施对外开放

从本文的实证结果看，美国制造业面临的进口竞争实际上促进了其创新产出，这表明坚持对外开放对国内的创新产出是有益的。利用进口竞争，能够倒逼国内的企业为了逃避激烈的市场竞争而创新，也能够使进口产品在国内产生溢出效应，带来不同的产品理念和知识，促进国内创新。因此我们仍要继续按坚持高质量“引进来”和“走出去”，坚定不移实施对外开放，以高水平开放促进高水平发展。

一方面，坚持高质量“引进来”。在商品进口中，进口更高质量和更高科技含量产品，既能满足部分人民群众的高层次消费需要，也能让国内企业通过学习外国的先进制造技术从而促进国内制造业产品的升级换代。在人员引进中，通过多样化科技人才引进政策的实施，吸引大量科技人才流入，制定更有效的人才战略、争取在全球人才的争夺战中占据更大份额。

另一方面,坚持高质量“走出去”。中国制造业面临着转型升级的现实需要，在未来一段时间，中国应借鉴美国的产业内升级战略，按照“微笑曲线”，逐渐由初级产品加工、零部件的生产和装配等非核心环节向左攀升至研发、设计、核心零部件生产等上游核心环节，或向右攀升至渠道运营、品牌管理等下游核心环节，逐步用高附加值的制造业产品取代低附加值的制造业产品，实现制造业内部的转型升级，真正高质量“走出去”。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1]陈维涛,严伟涛,庄尚文.进口贸易自由化、企业创新与全要素生产率[J].世界经济研究,2018(08):62-73+136.

[2]陈钰.中国制造业创新能力的行业特征与绩效——基于中美比较视角[J].科技管理研究,2021,41(07):9-14.

[3]董屹宇,郭泽光.风险资本与企业技术创新——基于要素密集度行业差异性的研究[J].财贸研究,2021,32(08):99-110.

[4]金钰莹,叶广宇,彭说龙.中国制造业与服务业全球价值链地位 GVC 指数测算[J].统计与决策,2020,36(18):95-98.

[5]李光涛.工业增加值率与区域工业经济效益的关系研究[J].科技和产业,2014,14(08):117-119+138.

[6]黎文靖,郑曼妮.何去何从:贸易保护还是开放竞争?——来自微观企业创新的证据[J].财经研究,2018,44(03):20-31.

[7]梁文群,牛冲槐,杨春艳.基于异质性随机前沿模型的人力资本创新效应研究[J].科技进步与对策,2016,33(15):145-150.

[8]刘志东,高洪玮.中国制造业出口对美国企业创新的影响[J].中国工业经济,2019(08):174-192.

[9]魏浩,连慧君,巫俊.中美贸易摩擦、美国进口冲击与中国企业创新[J].统计研究,2019,36(08):46-59.

[10]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(05):731-745.

[11]杨飞,孙文远,程瑶.技术赶超是否引发中美贸易摩擦[J].中国工业经济,2018(10):99-117.

[12]杨以文,周勤,毛春梅,李卫红.中国制造业全球价值链位置的行业异质性及收敛性测度[J].科技进步与对策,2020,37(12):46-54.

中国知网 https://www.cnki.net

[13]张欣,刘楚楠.中国制造业出口对美国制造业创新的影响分析[J].天津商业大学学报,2017,37(03):9-13.

[14]张亚斌,熊雅澜,杨翔宇.中美贸易对美国就业影响的重新评价——基于全球价值链视角[J].财经理论与实践,2019,40(04):2-8.

[15]张禹,严兵.中国产业国际竞争力评估——基于比较优势与全球价值链的测算[J].国际贸易问题,2016(10):38-49.

[16]郑得坤,李凌.金融发展与居民消费的关系研究——基于收入分配的中介效应[J].首都经济贸易大学学报,2021,23(02):9-24.

[17]周江,胡静锋,宋彦,王晓煊.基于李嘉图贸易模型的中美产业竞争理论与实证分析[J].宏观经济研究,2021(01):79-95.

[18]Aghion, P., and P. A. Howitt. Model of Growth through Creative Destruction [J]. Econometrica, 1992, 60(2):323-351

[19]Aghion P, Bloom N, Blundell R,等 Competition and innovation: An inverted-U relationship[J]. The quarterly journal of economics, 2005, 120(2): 701-728.

[20]Aghion P, Blundell R, Griffith R,等 The effects of entry on incumbent innovation and productivity[J]. The Review of Economics and Statistics, 2009, 91(1): 20-32.

[21]Andreoni A. The Industrial Competitiveness of Nations–Looking back, forging ahead[J]. 2013.

[22] Arrow K J. Economic welfare and the allocation of resources for invention[M]. Princeton University Press, 2015.

[23]Atkeson, Andrew and Ariel Burstein. Innovation, Firm Dynamics, and International Trade[J]. Journal of Politial Economy, 2010, 118 (3):433–484.

[24]Autor, D. H., D. Dorn, and G. H. Hanson. Trade Adjustment: Worker-Level Evidence[J]. The Quarterly Journalof Economics, 2014, 129(4): 1799-1860.

[25]Autor, D. H., D. Dorn，and G. H. Hanson. The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the US[J]. American Economic Review, 2013, 103(6):2121-2168.

[26]Autor, D. H., Dorn, G. H. Hanson, G. P. Pisano, and P. Shu. Foreign Competition and Domestic Innovation: Evidence from U.S. Patents[R]. SSRB Working Paper, 2017.

[27]Bloom N, Romer P, Terry S J,等 Trapped factors and China's impact on global

中国知网 https://www.cnki.net

growth[J]. The Economic Journal, 2021, 131(633): 156-191.

[28] Bernard A B, Jensen J B, Schott P K. Survival of the best fit: Exposure to low-wage countries and the (uneven) growth of US manufacturing plants[J]. Journal of international Economics, 2006, 68(1): 219-237.

[29]Bloom, N., P. M. Romer,and S. J. Terry. A Trapped -Factors Model of Innovation [J]. American Economic Review, 2013, 103(3): 208-213.

[30] Bloom N, Draca M, Van Reenen J. Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on innovation, IT and productivity[J]. The review of economic studies, 2016, 83(1): 87-117.

[31] Bustos P. Trade liberalization, exports, and technology upgrading: Evidence on the impact of MERCOSUR on Argentinian firms[J]. American economic review, 2011, 101(1): 304-40.

[32]Castellacci, Fulvio, and Jinghai Zheng. "Technological regimes, Schumpeterian patterns of innovation and firm-level productivity growth." Industrial and Corporate Change 19.6 (2010): 1829-1865.

[33]Chakravorty, U., R. Liu. and R. Tang. Firm Innovation under Import Competition from Low-Wage Countries[R]. SSRN Working Paper, 2017.

[34]Chandler, A. D. The Competitive Performance of U.S. Industrial Enterprises since the Second World War[J]. Business History Review, 1994,68(1):1-72.

[35]Damanpour F. Organizational size and innovation[J]. Organization studies, 1992, 13(3): 375-402.

[36]Darai, Donja, Dario Sacco, and Armin Schmutzler. "Competition and innovation: An experimental investigation." Experimental Economics 13.4 (2010): 439-460.

[37]Geroski P A. Innovation, technological opportunity, and market structure[J]. Oxford economic papers, 1990, 42(3): 586-602.

[38]Feenstra R C, Romalis J, Schott P K. US imports, exports, and tariff data, 1989-2001[J]. 2002.

[39]Gilbert, Richard. "Looking for mr. Schumpeter: where are we in the competition--innovation debate?." Innovation policy and the economy 6 (2006): 159-215.

[40]Hombert J, Matray A. Can innovation help US manufacturing firms escape import competition from China?[J]. The Journal of Finance, 2018, 73(5): 2003-

中国知网 https://www.cnki.net

2039.

[41]Iacovone, L., F. Rauch, and L. A. Winters. Trade as an Engine of Creative Destruction: Mexican Experience with Chinese Competition [J]. Journal of International Economics, 2013,89(2):379-392.

[42]Kleinknecht A. Firm size and innovation[J]. Small Business Economics, 1989, 1(3): 215-222.

[43]Khandelwal, A. The Long and Short (of) Quality Ladders[J]. Review of Economic Studies, 2010,77(4):1450-1476.

[44]Kwon S, Lee J, Lee S. International trends in technological progress: Evidence from patent citations, 1980–2011[J]. The Economic Journal, 2017, 127(605): F50-F70.

[45]Liu K. Chinese manufacturing in the shadow of the China–US trade war[J]. Economic Affairs, 2018, 38(3): 307-324.

[46]Liu, R., and C. Rosell. Import Competition, Multi -Product Firms, and Basic Innovation [J]. Journal of International Economics, 2013,91(2):220-234.

[47]Liu R. Import competition and firm refocusing[J]. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 2010, 43(2): 440-466.

[48]Marc J. Melitz. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6):1695-1725.

[49] Mion G, Zhu L. Import competition from and offshoring to China: A curse or blessing for firms?[J]. Journal of International Economics, 2013, 89(1): 202-215.

[50]Mirko Draca, and John. Van Reenen. Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity[J]. Review of Economic Studies, 2016, 83 (1), 87–117.

[51]Moran T. Foreign manufacturing multinationals and the transformation of the Chinese economy: new measurements, new perspectives[J]. New Perspectives (April 25, 2011). Peterson Institute for International Economics Working Paper, 2011 (11-11).

[52]Mu-Jeung Yang, Nicholas Li, Kueng Lorenz. The impact of emerging market competition on innovation and business strategy: Evidence from Canada[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2021, 181,117-134.

[53]Mukhopadhyay A K. Technological progress and change in market concentration in the US, 1963-77[J]. Southern Economic Journal, 1985: 141-

中国知网 https://www.cnki.net

149.

[54]Peneder M, Wörter M. Competition, R&D and innovation: testing the inverted-U in a simultaneous system[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2014, 24(3): 653-687.

[55]Pierce J R, Schott P K. The surprisingly swift decline of US manufacturing employment[J]. American Economic Review, 2016, 106(7): 1632-62.

[56]Romer, P. M. Endogenous Technological Change[J].Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 71-102.

[57]Rothwell J, Kulkarni S. Data and Methods Appendix for America's Advanced Industries: What They Are, Where They Are, Why They Matter[J]. Washington: Brookings Institution, 2015.

[58] Schumpeter J A. Capitalism, socialism and democracy[M]. routledge, 2010.

[59]Sutton, J. Competing in Capabilities: The Globalization Process [M]. OUP Catalogue, Oxford University Press,2012.

[60]Savaneviciene A, Venckuviene V, Girdauskiene L. Venture capital a catalyst for start-ups to overcome the "Valley of death": Lithuanian case[J]. Procedia Economics and Finance, 2015, 26: 1052-1059.

[61]Stock G N, Greis N P, Fischer W A. Firm size and dynamic technological innovation[J]. Technovation, 2002, 22(9): 537-549.

[62]Vives X. Innovation and competitive pressure[J]. The Journal of Industrial Economics, 2008, 56(3): 419-469.

[63]Zhang K H. 12. China's Manufacturing Performance and Industrial Competitiveness Upgrading[J]. China's Domestic Transformation, 2015: 297.

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

2022 年，我的论文顺利完成了，我的学生生活也终于来到了终点。这里的致谢，即是向在学习和生活中帮助过我的人表达诚挚谢意，也是向我这二十来年的学生生活道别。

国泰民安，人康邦定，我要感谢我的国家。感谢国家为我们守护着和平与安全，感谢国家对我的培养，让我能够在安定幸福的环境中学习知识，健康成长。衷心祝愿祖国繁荣昌盛。

桃李不言，下自成蹊，我要感谢我的导师李长青老师和中东欧与巴尔干地区研究中心的各位老师。从最初选题、数据收集和处理、文章逻辑框架搭建、论文修改到最后定稿，各位老师一直用专业的知识和耐心的解答帮助我克服写作中的种种困难。同时感谢李老师在我研究生三年期间对我学习上的指导和帮助，借此论文完成之际，仅以此向李老师表达我最衷心的感谢和最诚挚的祝福，衷心祝愿李老师工作顺利，身体健康，桃李满天下。

恩重如山，寸草春晖，我要感谢我的爸爸妈妈。感谢爸爸妈妈把我带到这个美丽的世界，感谢爸爸妈妈这二十多年来对我的悉心照顾和谆谆教导。他们这辈子吃了很多苦，却在精神上和物质上一直支持着我，让我生活在幸福之中。也正是因为他们的日夜辛劳，我才得以在学业上追逐自己的梦想，顺利毕业。衷心祝愿爸爸妈妈身体健康，事事顺遂，平安快乐。

得君如此，夫复何求，我要感谢我的男朋友。相识六年，很幸运在大学时光有你陪伴，这一路的汗水、泪水、笑容我们都一起见证。在我面临升学压力、就业压力以及各种突如其来的消极状况时，你都在旁边不断鼓励着我，让本来不自信的我能有足够的勇气面对挫折，让我更加坚强。和你在一起的日子也总是快乐和幸福的，你的温柔给了我遮风避雨的港湾。祝愿你学业有成，事事顺遂，健康快乐。

山水一程，三生有幸，我要感谢我的室友。和你一起奋斗备考选调生的时

中国知网　https://www.cnki.net

光是我研究生生活中耀眼的闪光点，我们互相监督，互相鼓励，在无数个情绪奔溃的时候幸好有你与我为伴。在日常生活中，我也无时不感受着你对我的包容和关爱，我很幸运在研究生生活中能和你成为室友。祝愿你健康快乐，平安吉祥。

以梦为马，不负韶华，我要感谢一直努力进步的我自己。从小到大，我算不上优秀，但一直在努力，在不断进步。感谢自己一路以来的坚持，希望自己在今后的学习和生活中恒守正念、志存高远、不惧困难、持续进步。

还有一些零星的感谢，也想要借此机会表达出来。感谢我的妹妹，我的“小跟班儿”，和我一起长大。感谢我的爷爷奶奶抚养我，在没有爸爸妈妈陪伴的时候也能让我同样感受到关爱。感谢我的二爹嬢嬢，感谢你们对我父母般的关爱和照顾。感谢鼻屎、王二凡、家园和老毛，和我分享着生活中的快乐与难过，陪伴着我共同成长。感谢我遇见过的所有老师，感谢你们对我学业上和生活上的帮助。感谢在学校相遇的同学们，感谢你们的陪伴与鼓励。祝愿你们平安幸福、健康快乐。

最后，向我的学习生活道个别：再见，杨婉铃同学。

中国知网 https://www.cnki.net